



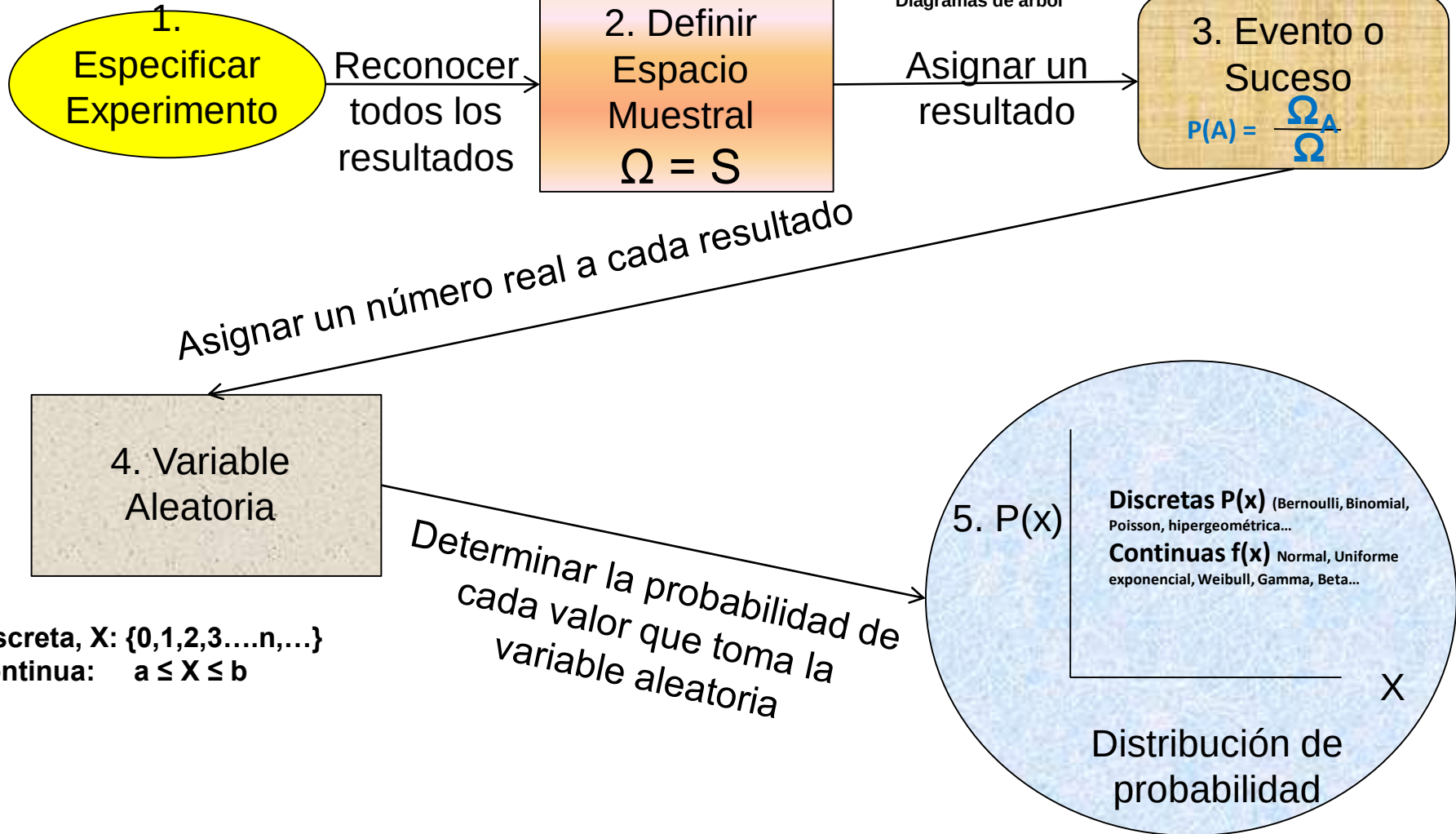
Probabilidad para administradores

MODELO PROBABILÍSTICO

Repaso:

Técnicas de conteo

Principio de la multiplicación
Principio de la adición
Permutaciones
Combinaciones
Diagramas de árbol

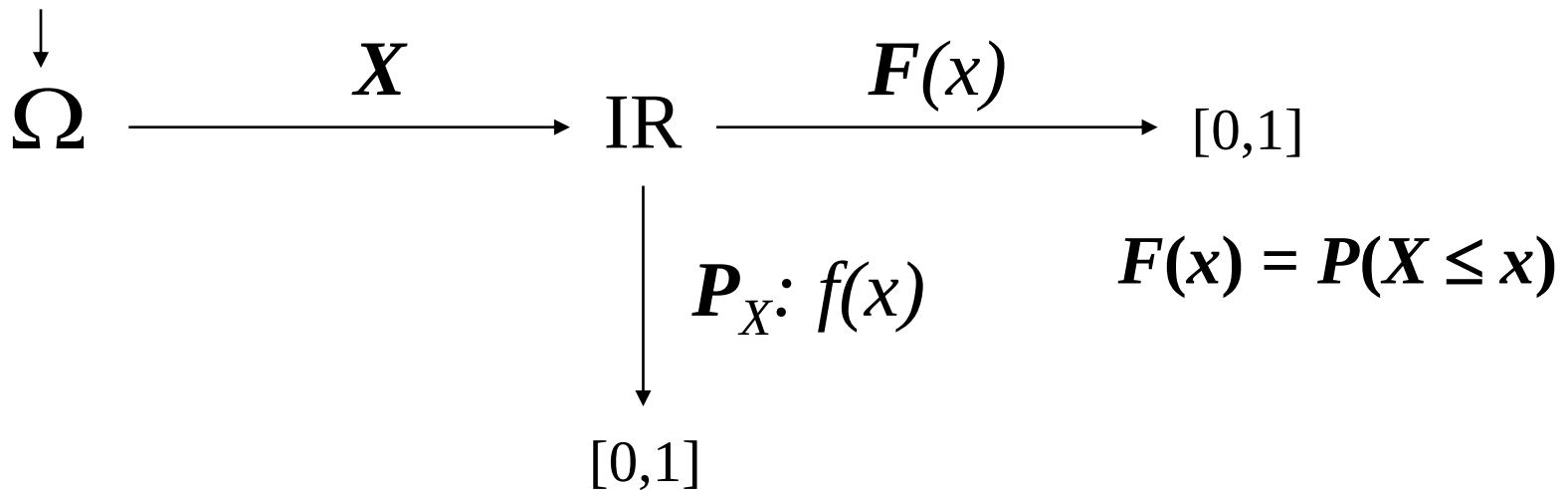


Discreta, X: $\{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$
Continua: $a \leq X \leq b$

Variable aleatoria



$\left\{ \begin{array}{l} \text{v.a. discreta} \\ \text{v.a. continua} \end{array} \right.$



<https://seeing-theory.brown.edu/compound-probability/es.html>

1. VARIABLES ALEATORIAS

En gran cantidad de experimentos aleatorios es necesario cuantificar los resultados, es decir, asignar a cada resultado del experimento un número, con el fin de poder realizar un estudio matemático.

Por ejemplo, una entidad financiera (banco) está interesado en el número de clientes que tienen cierto tipo de cuenta de ahorros, o en el consumo mensual que pagan con las tarjetas de crédito.

Igualmente, un inversionista no estará interesado en conocer todas las variaciones que se han producido a lo largo del día en el precio del dólar, sino que, por el contrario, sólo le interesa saber el precio al final del día.

Las anteriores magnitudes de interés que vienen determinadas por el resultado del experimento se conocen como *variables aleatorias*



Definiciones:

Una **variable aleatoria** X es una función que asocia un número real, y solo uno, a cada punto del espacio muestral de un experimento aleatorio

Una **variable aleatoria** es una descripción numérica del resultado de un experimento

Ejemplo: Al extraer al azar a un estudiante y anotar su peso. (Tomas, 70)
(Daniela, 60)

$$X: E \longrightarrow R$$

$$X_i = 70$$

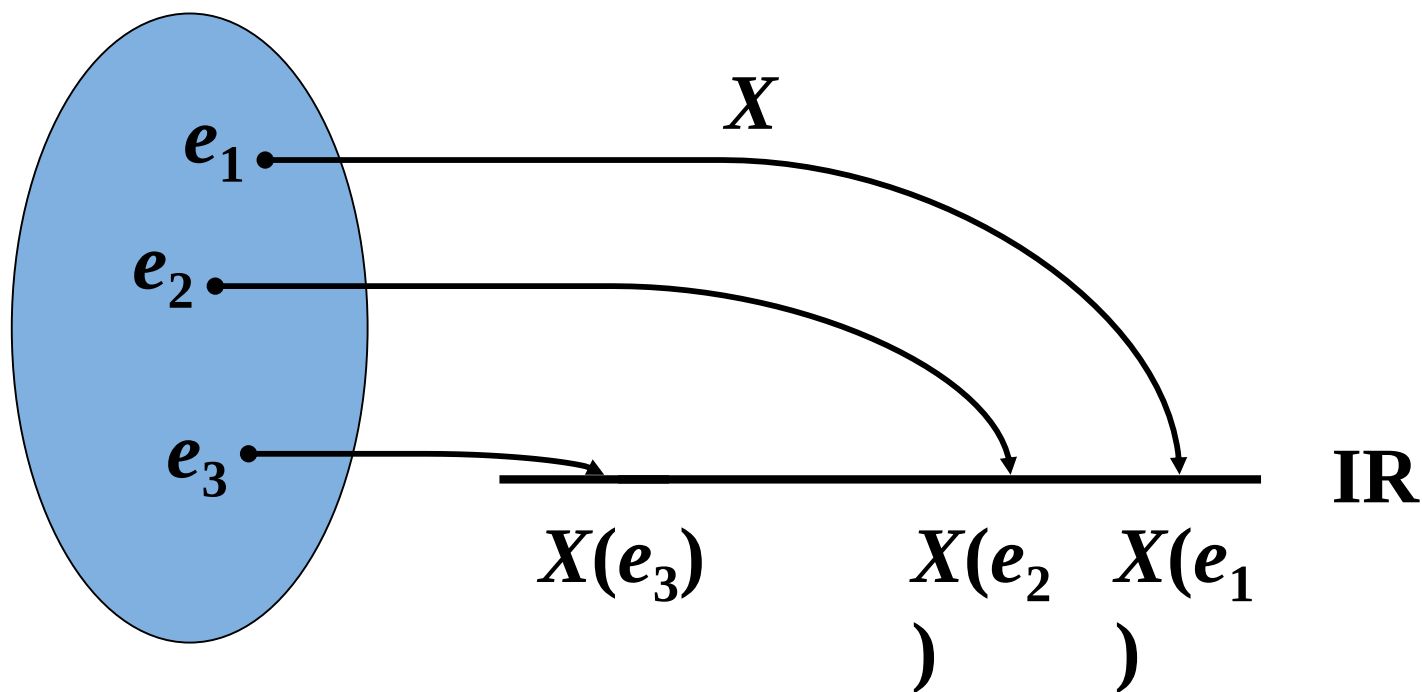
Variable aleatoria discreta: una variable aleatoria es discreta si su conjunto de valores posibles es un conjunto discreto, toma un número finito de valores numerables o infinitos pero numerables

Variable aleatoria continua. Variable que toma un valor infinito de valores no numerables. Una variable aleatoria es continua si su conjunto de posibles valores es todo un intervalo de números; esto es, si para algún $a < b$, cualquier número x entre a y b es posible.

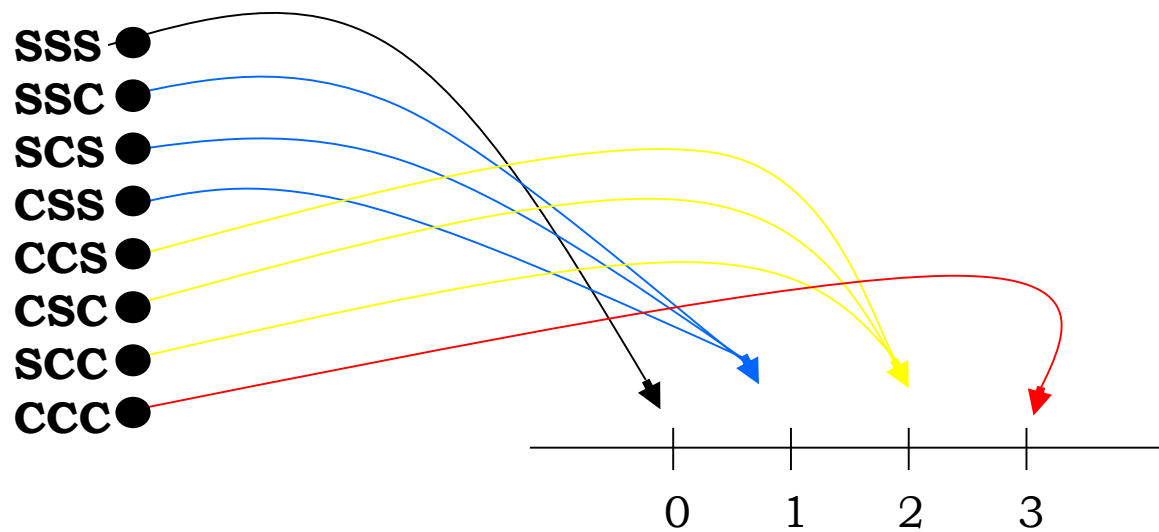
$$[a \leq X \leq b]$$



Definición formal: Una variable aleatoria X es una aplicación $X: S = \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, donde $S = \Omega$ es el espacio muestral asociado a un experimento.



Experimento: *Lanzar una moneda tres veces y contar el número de caras obtenidas.*



X: Número de caras

X: {0, 1, 2, 3}

NOTACIONES DE VARIABLES ALEATORIAS

DISCRETAS

$$P_X(x) \geq 0$$

$$\sum_x P_X(x) = 1$$

$$P_X(x) = P(X = x)$$

CONTINUAS

$$f(x) \geq 0, \quad -\infty < x < \infty,$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1,$$

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Variables aleatorias discretas

Dada X variable aleatoria discreta, su **función de probabilidad (o función de masa / peso)** asigna a cada posible valor de la variable, la probabilidad de que X tome dicho valor.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$$

$$x \rightarrow f(x) = P(X=x)$$

Propiedades:

- $0 \leq P(x) \leq 1$ para todo x
- Si $x = \{x_1, \dots, x_n\}$, entonces $\sum_i P(x_i) = 1$
- $P(X \in A) = \sum_{x_i \in A} P(x_i)$

Variables aleatorias discretas

V.A. X : Número de veces que se obtiene el número 6 al lanzar un dado N veces.

V.A. X : El precio del dólar sube (si sube, $X = 1$, no sube $X = 0$)

V.A. X : Número de días que transcurren desde el día en que se vence un recibo de luz y el día en que se paga.

¿Qué valores puntuales toma X ? $R(X) = ?$

Ejemplos: Variable Aleatoria (V.A) discreta

Experimento	Variable aleatoria	Valores posibles V.A
Número de facturas con errores contables al final de un periodo contable	Facturas con errores	0, 1, 2, 3, 4, 5
Número de trabajadores con más de 10 minutos de retardos diarios en el último mes	Número de trabajadores	0, 1, 2,.....,
Lanzar dos dados	La suma es mayor a 7	{8, 9, 10, 11, 12}
Preguntarle a una persona si le ha sido infiel a su pareja	Si o No	0 si es no y 1 si es si

Ejemplos: Variable Aleatoria (V.A) continua

Experimento	Variable aleatoria	Valores posibles V.A
El tiempo de un vuelo comercial entre Bogotá y Cartagena	Tiempo medido en minutos	$X \geq 50$
Llenar una botella de un litro con guarapo	Cantidad de mililitros de guarapo envasado	$0 \leq X \leq 1000$
Proyecto: construcción de viviendas de interés social	Porcentaje de avance del proyecto	$0 \leq X \leq 100\%$
Dejar el auto estacionado por una hora en un parqueadero	Precio de la hora de parqueo	$\$ 4200 \leq X \leq \25.000

VALOR ESPERADO

$$\mu_x = E(X) = \sum_x x P_x(x) \quad \text{v.a. Discreta}$$

$$E(X) = \mu_X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \quad \text{v.a. Continua}$$

VARIANZA

V.A. Discreta

$$\sigma_x^2 = V(X) = E(X - \mu_x)^2 = \sum_x (x - \mu_x)^2 P_x(x) = E(X^2) - \mu^2$$

$$\sigma_x^2 = V(X) = E(X - \mu_X)^2 = \sum_x X_i^2 P_x(x) - [E(x)]^2 = E(X^2) - \mu^2$$

V.A. Continua

$$V(X) = \sigma_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f_X(x) dx$$

Varianza variable aleatoria discreta

*V.A.D $X = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$:

$$\sigma^2 = V(X) = \sum_{i=1}^k (x_i - \mu)^2 p(x_i) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Propiedades de esperanza

$$\mu = E(X) = \sum_x xp(X = x) \quad \text{si } x \text{ es discreta}$$

$$E(aX \pm bY \pm c) = aE(X) \pm bE(Y) \pm c \quad a, b \text{ y } c \text{ constantes}$$

$$a. \text{ Si } a = b = 0 \quad \Rightarrow \quad E(c) = c$$

$$b. \text{ Si } b = c = 0 \Rightarrow \quad E(aX) = aE(X)$$

$$c. \text{ Si } b = 0 \quad \Rightarrow \quad E(aX \pm c) = aE(X) \pm c$$

$$d. \text{ Si } c = 0 \quad \Rightarrow \quad E(aX \pm bY) = aE(X) \pm bE(Y)$$

Propiedades de varianza

$$\sigma^2 = V(X) = \sum_x (x - \mu)^2 p(X = x) \quad \text{si } x \text{ es discreta}$$

Si X , Y son independientes:

$$V(aX \pm bY \pm c) = a^2V(X) + b^2V(Y) \quad a, b, c \text{ ctes}$$

$$a. \text{ Si } a = b = 0 \quad \Rightarrow \quad V(c) = 0$$

$$b. \text{ Si } b = c = 0 \quad \Rightarrow \quad V(aX) = a^2V(X)$$

$$c. \text{ Si } b = 0 \quad \Rightarrow \quad V(aX \pm c) = a^2V(X)$$

$$d. \text{ Si } c = 0 \quad \Rightarrow \quad V(aX \pm bY) = a^2V(X) + b^2V(Y)$$

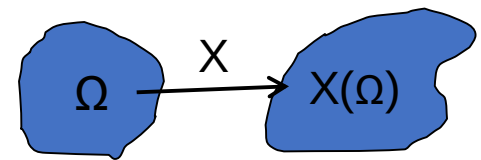
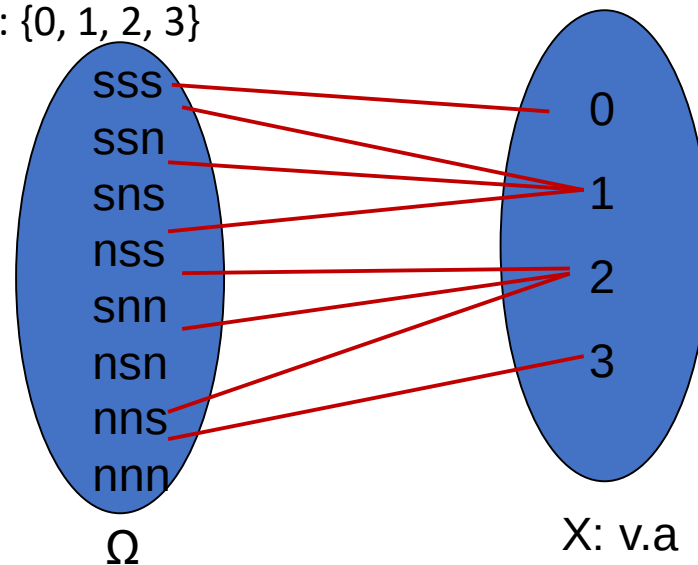
Experimento aleatorio: Registrar tres vehículos que llegan a un cruce prohibido y observar si hacen el giro.

Espacio muestral Ω = {nnn, nns, nsn, snn, nss, sns, ssn, sss}

Evento: El conductor del vehículo hace el cruce prohibido

Variable aleatoria: Asignar un número real, el correspondiente al número de cruces prohibidos que hace un conductor de automóvil

$X : \{0, 1, 2, 3\}$



Ω = espacio muestral de E
 R_X = valores posibles de X

Ejercicio: Construir la gráfica de la distribución de probabilidad (D. de P.) y D. de P. acumulada

De un grupo de 10 administradores de empresas, de los cuales 4 son mujeres. Se extraen al azar 3 administradores sin reposición para hacerles una prueba de conocimientos. Construir la función de distribución probabilidad para el evento la persona seleccionada es una mujer

Solución:

Se define la variable aleatoria ***X: Número de mujeres seleccionadas.***

En este caso el rango de valores o valores que toma la V.A. de X es $R_x = \{0, 1, 2, 3\}$

Por ejemplo,

$$P(X=2) = \text{Probabilidad (seleccionar 2 mujeres)} = \frac{\binom{4}{x} \binom{6}{3-x}}{\binom{10}{3}} = \frac{\binom{4}{2} \binom{6}{1}}{\binom{10}{3}}$$

en general $P(x)$ para $x = 0, 1, 2, 3$.

Tabla de distribución
de probabilidad:

X	P(X)
0	0.167
1	0.500
2	0.300
3	0.033
$\Sigma P(X)$	1

Ejercicio: Construir las gráficas de la distribución de probabilidad y distribución de probabilidad acumulada

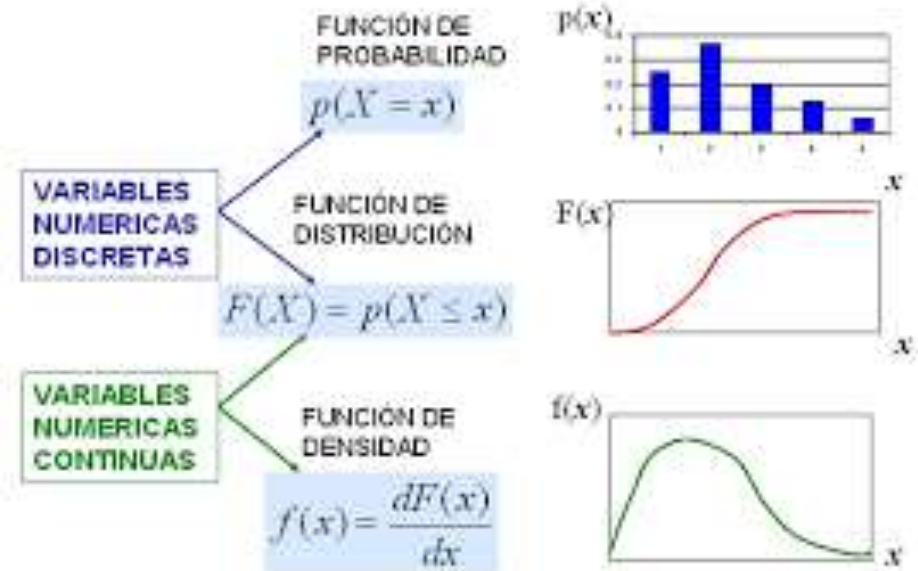
Función de distribución

Proporciona probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que x .

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Propiedades:

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
3. F es no decreciente
4. F es continua por la derecha



Función de distribución acumulativa

Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad $P(x)$ y rango de valores R_x , entonces su función de distribución de probabilidad acumulativa se define por:

$$F(t) = P(X \leq t) = \sum_{x \leq t} p(x)$$

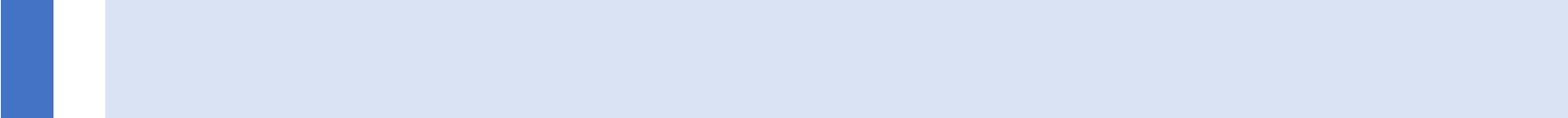
t es cualquier número real. En particular, si t es un valor que está en R_x , el cual consiste de enteros no negativos, entonces:

$$F(t) = p(0) + p(1) + p(2) + p(3) + \dots + p(t)$$

Ejemplo. Hallar la función de distribución acumulativa para el Ejemplo 2

x	$F(x)$
0	0.167
1	0.667
2	0.967
3	1

Ejercicio: Construir la gráfica de la distribución de probabilidad acumulada (función escalonada)



La gráfica de una función de distribución discreta de probabilidad acumulativa es creciente y del tipo escalonado, con saltos en los puntos que están en el rango de valores y cuya magnitud es igual al valor de la función de probabilidad en dicho punto.

Más formalmente tiene la siguiente propiedad:

Propiedad:

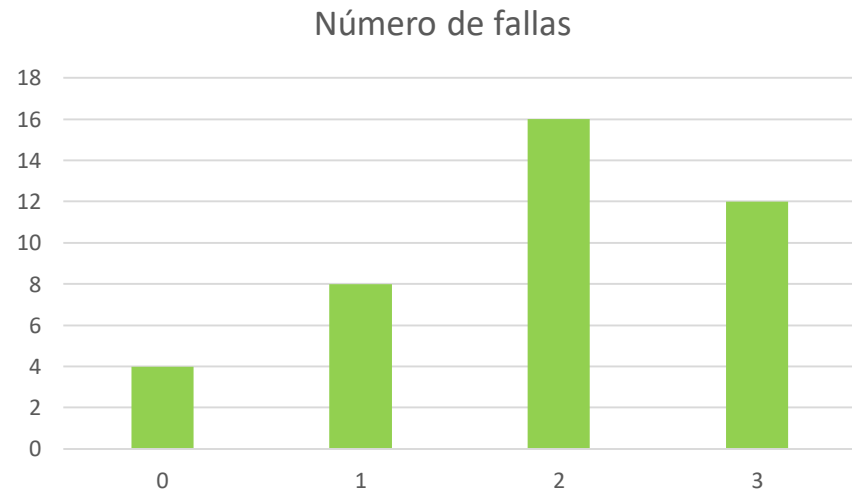
La relación entre la función de distribución de probabilidad y la función de distribución acumulativa está dada por:

$$P(x) = F(x) - F(x-1)$$

Para todo valor de x en el rango de valores de la variable aleatoria.

La alcaldía de Bogotá está desarrollando un estudio de la variable aleatoria X que representa la cantidad de fallas mecánicas que presenta un articulado de Transmilenio elegido al azar. La variable aleatoria tiene un rango, $R(X) = \{0, 1, 2, 3\}$ y se distribuye como se ve a continuación:

X	Número de observaciones
0	4
1	8
2	16
3	12
Total	40



X : Número de fallas para un articulado de Transmilenio seleccionado al azar $R(X) = \{0, 1, 2, 3\}$

$$P(X = 0) = \frac{4}{40} = 0,1$$

$$P(X = 1) = \frac{8}{40} = 0,2$$

$$P(X = 2) = \frac{16}{40} = 0,4$$

$$P(X = 3) = \frac{12}{40} = 0,3$$

Función de Probabilidad

$$g_X(x_i) = P(X = x_i)$$

$$g_X(x) = \begin{cases} 0.1 & x = 0 \\ 0.2 & x = 1 \\ 0.4 & x = 2 \\ 0.3 & x = 3 \\ 0 & d.l.c. \end{cases}$$

X : Número de fallas para un articulado de Transmilenio seleccionado al azar $R(X) = \{0, 1, 2, 3\}$

$$P(X \leq 0) = \frac{4}{40} = 0,1$$

$$P(X \leq 1) = \frac{4 + 8}{40} = 0,3$$

$$P(X \leq 2) = \frac{4 + 8 + 16}{40} = 0,7$$

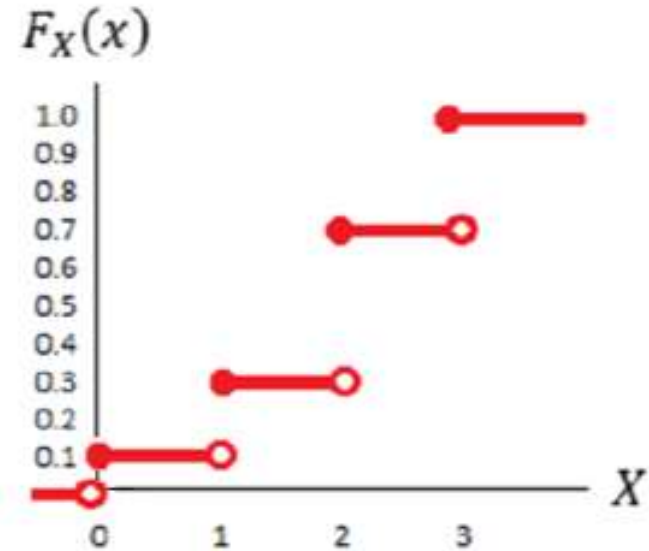
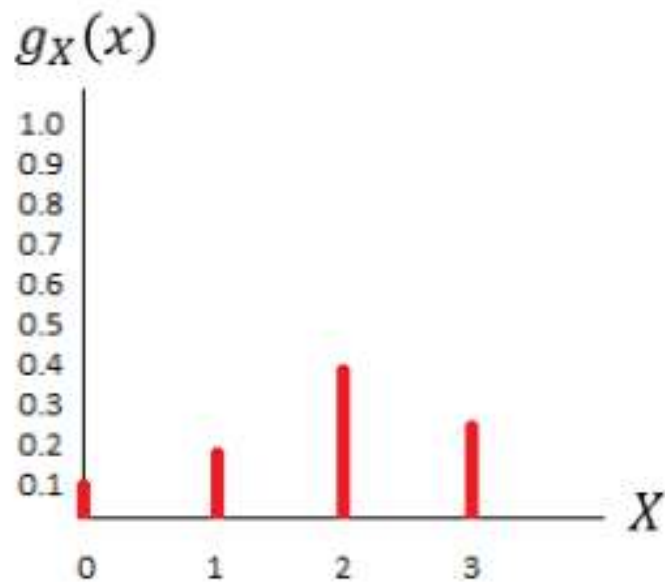
$$P(X \leq 3) = \frac{4 + 8 + 16 + 12}{40} = 1$$

Función de Distribución Acumulada

$$F_X(x_i) = P(X \leq x_i)$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.1 & 0 \leq x < 1 \\ 0.3 & 1 \leq x < 2 \\ 0.7 & 2 \leq x < 3 \\ 1.0 & x \geq 3 \end{cases}$$

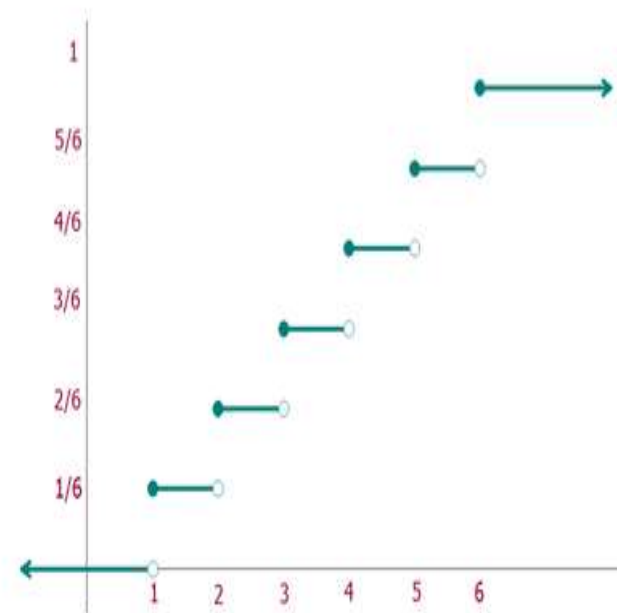
X : Número de fallas para un articulado de Transmilenio seleccionado al azar
 $R(X) = \{0, 1, 2, 3\}$



EJEMPLO 4 Función de distribución de probabilidad acumulada

- Calcular la función de distribución de probabilidad de las puntuaciones obtenidas al lanzar un dado.
- La representación de la función de distribución de probabilidad, de las puntuaciones obtenidas al lanzar un dado, es una gráfica escalonada

X	$P(X)$
$X < 1$	0
$1 \leq X < 2$	$1/6$
$2 \leq X < 3$	$2/6$
$3 \leq X < 4$	$3/6$
$4 \leq X < 5$	$4/6$
$5 \leq X < 6$	$5/6$
$6 \leq X$	1



Ejercicio: Calcular $E(X)$, $V(X)$ y σ

Para el **ejemplo 2** (De un grupo de 10 personas, de las cuales 4 son mujeres. Se extraen al azar 3 personas sin reposición). Hallar la media, varianza y desviación estándar del número de mujeres seleccionadas.

Solución:

x	p(x)	Xp(x)	X-μ	(x-u) ² p(x)
0	1/6	0	-1.2	.24
1	1/2	1/2	-0.2	.02
2	3/10	6/10	0.8	.192
3	1/30	1/10	1.8	.121
		μ = 1.2		σ ² = 0.573

Desviación estándar $\sqrt{\sigma^2} = \sqrt{0.573} = 0.7569$

Otra formas del calcular la varianza es $\sigma^2 = \sum x^2 p(x) - \mu^2$.

Ejemplo 5

- El pintor Aquiles Pinto Paredes, estudió sus registros de las últimas 20 semanas y obtuvo los siguientes números de casas estucadas y pintadas:

Distribución de probabilidad:

Número de casas estucadas y pintadas X	Probabilidad, $P(X)$
10	0.25
11	0.30
12	0.35
13	0.10
Total	1

# de casas estucadas y pintadas	Semanas
10	5
11	6
12	7
13	2

Número medio de casas estucadas y pintados por semana

$$\begin{aligned}\mu &= E(x) = \Sigma[xP(x)] \\ &= (10)(.25) + (11)(.30) + (12)(.35) + (13)(.10) \\ &= 11.3\end{aligned}$$

Varianza del número casas estucadas y pintadas por semana

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \Sigma[(x - \mu)^2 P(x)] \\ &= .4225 + .0270 + .1715 + .2890 \\ &= .91\end{aligned}$$

Desviación estándar del número de casas estucadas y pintadas por semana $\sigma = 0.9539 \approx 1$

EJEMPLO 6

Número de errores encontrados en un balance
 $\{ x = 1, 2, 3, 4 \}$, de acuerdo con la siguiente función:

$$P(x) = \begin{cases} \frac{1}{10} x & \text{Para } x = 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}$$

- a) Trace la gráfica de esta función y demuestre que cumple con las propiedades para que $P(x)$ sea una función de probabilidad.
- b) Halle el valor esperado
- c) Determine la desviación estándar

Ejercicio 1

Se tienen 5 bolas blancas y 4 bolas rojas. Se toman al azar y sucesivamente sin reemplazo 3 bolas. Sea X la VARIABLE ALEATORIA que asigna a cada resultado del experimento el número de bolas de color rojo. Analizar el comportamiento de esta variable.

X : Número de bolas color rojo

$R(X) = ?$

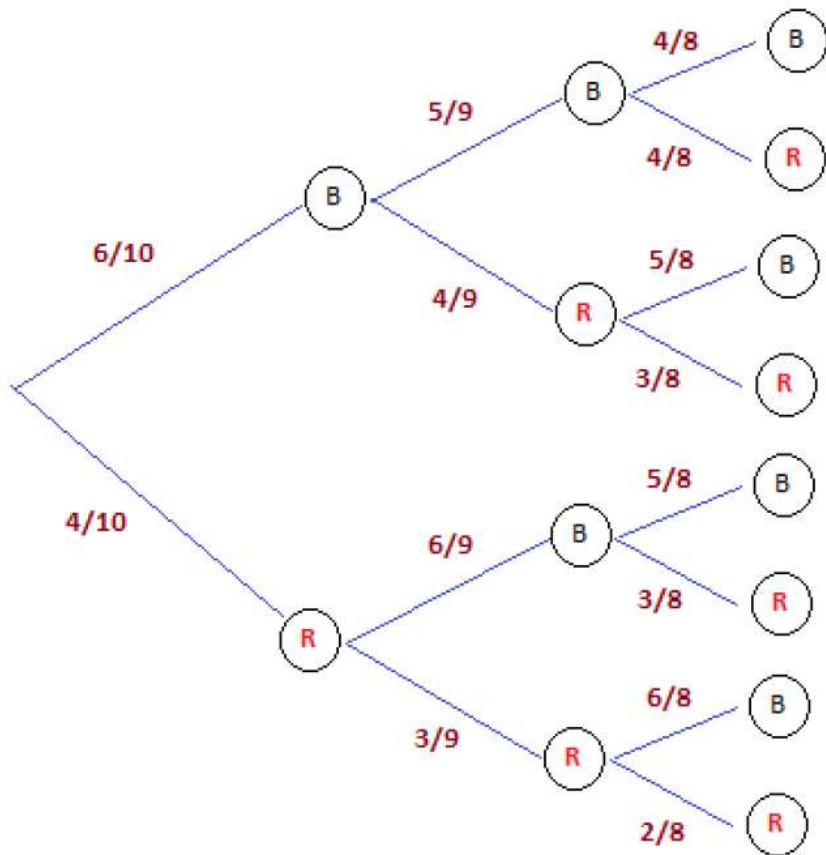
$(B,B,B) \rightarrow 0$ bolas de color rojo

$(B,B,B) \rightarrow 1$ bola de color rojo

Ejercicio 1

X: Número de bolas de color rojo.

$R(X) = \{0, 1, 2, 3\}$



S	PROB	X
(B,B,B)	5/30	0
(B,B,R)	5/30	1
(B,R,B)	5/30	1
(B,R,R)	3/30	2
(R,B,B)	5/30	1
(R,B,R)	3/30	2
(R,R,B)	3/30	2
(R,R,R)	1/30	3

Ejercicio 1

$$P(X = 0) = \frac{5}{30}$$

$$P(X = 1) = \frac{15}{30}$$

$$P(X = 2) = \frac{9}{30}$$

$$P(X = 3) = \frac{1}{30}$$

Función de Probabilidad

$$g_X(x_i) = P(X = x_i)$$

$$g_X(x) = \begin{cases} 5/30 & x = 0 \\ 15/30 & x = 1 \\ 9/30 & x = 2 \\ 1/30 & x = 3 \\ 0 & d.l.c. \end{cases}$$

Ejercicio 1

Función de Probabilidad

$$g_X(x_i) = P(X = x_i)$$

$$g_X(x) = \begin{cases} 5/30 & x = 0 \\ 15/30 & x = 1 \\ 9/30 & x = 2 \\ 1/30 & x = 3 \\ 0 & d.l.c. \end{cases}$$



$$P(X = 1) = g_X(1) = \frac{15}{30}$$

$$P(X \leq 0) = ?$$

$$P(1 < X \leq 3) = ?$$

$$P(1 \leq X \leq 3) = ?$$

Función de Distribución Acumulada

$$F_X(x_i) = P(X \leq x_i)$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 5/30 & 0 \leq x < 1 \\ 20/30 & 1 \leq x < 2 \\ 29/30 & 2 \leq x < 3 \\ 1.0 & x \geq 3 \end{cases}$$



$$P(X \leq 1) = F_X(1)$$

$$P(X \leq 1) = g_X(0) + g_X(1)$$

$$P(X \leq 1) = \frac{20}{30}$$

Ejercicios

Un dado tiene una cara azul, dos caras rojas y las tres restantes negras. Se lanza el dado una vez. Si sale rojo gana \$ 10.000 y si sale azul, gana \$15.000. ¿Cuánto debe pagar, si sale negro, para que el juego sea equitativo?. Si un jugador paga \$12.000 por apostar, ¿el dueño del casino obtiene utilidad?.

Ejercicios

El dueño de una tracto mula quiere comprar diez llantas para remplazarlas en su vehículo. Anteriormente, había comprado llantas de este tipo a dos diferentes fabricantes. Con base en estas experiencias, las vidas útiles de las dos marcas de llantas se pueden estimar de la siguiente manera:

Ejercicios

Llanta tipo A

VIDA ÚTIL ESTIMADA HORAS	PROBABILIDAD
2000	0,60
3000	0,30
4000	0,10

Llanta tipo B

VIDA ÚTIL ESTIMADA HORAS	PROBABILIDAD
2000	0,50
3000	0,45
4000	0.05

¿Que marca debe comprar el transportador si el costo de ambas llantas es el mismo?

Ejercicios

Un salón de onces ofrece tres tamaños de jugo de Guanábana. El pequeño cuesta \$8.000, el mediano \$9.000 y el grande \$12.000; 30% de los jugos vendidos son de tamaño pequeño, 50% mediano y 20% grande. Construya una distribución de probabilidad para la variable aleatoria “Precio” y responda las siguientes preguntas:

- a. ¿Qué tipo de distribución de probabilidad es?. Justifique su respuesta.
- b. Calcule e interprete el precio promedio que se cobra por el jugo de guanábana
- c. ¿Calcule e interprete la desviación estándar?

Ejercicios

Una inmobiliaria posee un terreno en un sector de los alrededores de una ciudad, clasificado como sector “agrícola”. Existe un proyecto de cambio de ese sector de “agrícola” a “habitacional”. Si el proyecto se aprueba, el terreno tendría un valor de \$ 10'000.000,000 en cambio si el terreno es rechazado, el valor es de sólo \$ 2'000.000.000. Antes que el Consejo Municipal de la ciudad decida sobre el proyecto, un comprador ha ofrecido \$ 5'000.000.000 al contado por el terreno.

- a) Debe la compañía de inversiones vender su terreno por ese precio si la probabilidad de aprobación del proyecto es de 0.5?
- b) Que probabilidad debe asignarse a la aprobación del proyecto para que la compañía no tuviera preferencia por ninguna de las dos alternativas (vender el terreno o esperar la decisión municipal)?

Ejercicios

Un comerciante estima las ventas diarias de rosas de la siguiente forma:

El costo por docena es de \$ 5.000 y el precio de venta es de \$ 12.000. Las rosas deben ser ordenadas con un día de anticipación. Cada docena no vendida en el día se entrega a una institución de beneficencia al precio de \$100 por unidad. ¿Cuántas unidades debe ordenar el comerciante para maximizar su utilidad diaria esperada?

Venta diaria estimada	Probabilidad de venta
4000	0.40
5000	0.32
6000	0.28





Introducción *Distribuciones de probabilidad*

Si todos los vehículos que circulan por una vía se encontraran espaciados ***uniformemente***, sería fácil determinar su flujo y los diferentes niveles de congestionamiento.

Los vehículos se desplazan en ***grupos*** con un intervalo promedio para cada uno.... Reflejando concentraciones vehiculares que se mueven en ondas a través del tiempo..... O mejor los vehículos se desplazan en forma ***dispersa*** O el patrón de llegadas o paso de los vehículos corresponden a procesos ***aleatorios*** ... y estos se explican a partir ***de Distribuciones de probabilidad***.....

Algunas distribuciones discretas especiales

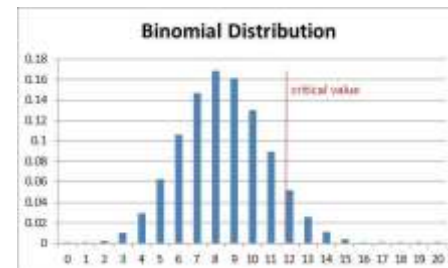
Bernoulli

Binomial

Poisson

Hipergeométrica

$$p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$



Distribución de Probabilidad Poisson

$$p(X = x) = \frac{\binom{k}{x} \cdot \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

$N = \text{tamaño de población}$
 $K = \text{nº individuos que...}$
 $n = \text{tamaño de la muestra}$
 $x = \text{valor que toma la variable}$

$$P(X) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

$P(X)$ = probabilidad de X dado λ

λ = promedio esperado u observado del evento

e = 2.71828 (base logaritmo natural)

X = número de 'eventos' **por unidad**

Proceso Bernoulli

Un proceso Bernoulli tiene las siguientes propiedades:

1. El experimento es repetible bajo idénticas condiciones.
2. Los resultados de un intento (cualquiera) sólo admiten una de dos opciones, suelen clasificarse como éxito o fracaso (también puede ser tener o no una característica).
3. La probabilidad de éxito se representa por **P** .

Distribución de Bernoulli

Una variable aleatoria que describe el resultado en **UNA** realización de un experimento de tipo Bernoulli sigue la distribución de Bernoulli de parámetro p .

$$X \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$X \equiv$ “indicadora de éxito (tener una característica) en **una** realización”

$$x = \{0, 1\}$$

- Función de probabilidad:

$$P(X = 1) = \mathbf{p} = \pi \quad ; \quad P(X = 0) = 1 - \mathbf{p}$$

$$f(x; p) = \begin{cases} \pi^x (1 - \pi)^{1-x} & x = 0, 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - \pi & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- Parámetros: $E[X] = \pi \quad ; \quad \text{Var}[X] = \pi(1 - \pi)$

Distribución de Bernoulli

Ejemplo: Lanzar un dado

$$X = \begin{cases} 1 & \text{Se obtiene el número 2} \\ 0 & \text{No se obtiene el número 2} \end{cases}$$

$$R(X) = \{0, 1\}$$

$$p = \frac{1}{6}$$



Distribución de probabilidad Binomial

- La distribución Binomial tiene las siguientes características:
 - En cada prueba del experimento sólo son posibles dos resultados: el suceso p (éxito) y su complemento $1 - p$ (fracaso) denotado también como q .
 - El resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos anteriormente.



Distribución de probabilidad Binomial

- La probabilidad del suceso **éxito** es constante, la representamos por p , y no varía de una prueba a otra. La probabilidad de **fracaso** es $1 - p$ y se representa como q .
- El experimento consta de un número n de pruebas.

Todo experimento que tenga las anteriores características se dice que sigue el modelo de la distribución Binomial.

A la variable X que expresa el número de éxitos obtenidos en cada prueba del experimento, se denota variable aleatoria binomial y se expresa $X \approx b(n; p; x)$.

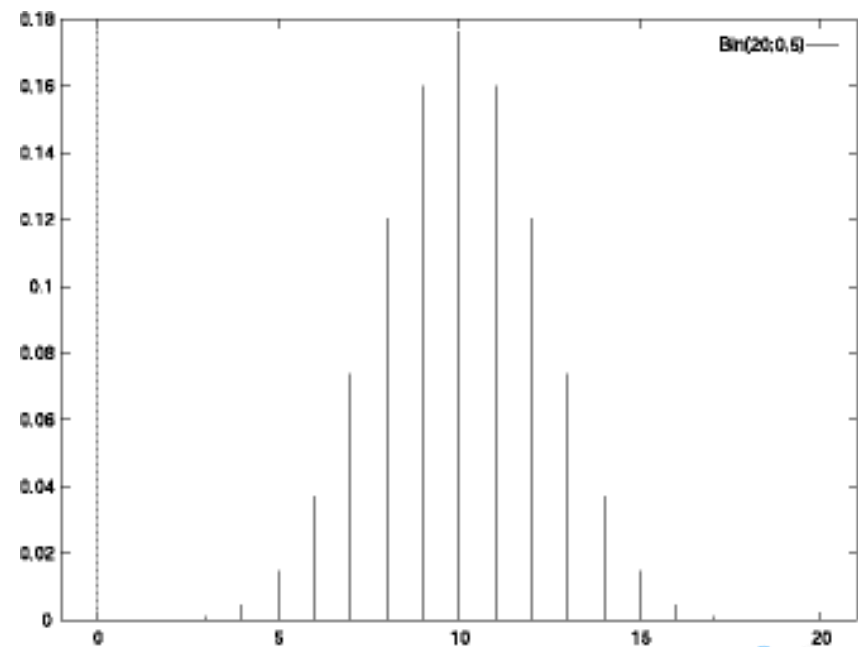
Distribución binomial

- Función de probabilidad
- Media: $\mu = n p$
- Varianza: $\sigma^2 = n p q$

si n es grande y/o p cercano a 0 o 1, usar aproximación de Poisson.

Variable	X	X'
Distribución	$B(n, p)$	$X(np, \sqrt{npq})$
Probabilidad	$P(X = r)$	$P(r - 0,5 \leq X' \leq r + 0,5)$

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad 0 \leq x \leq n$$





Distribución Binomial

Ejemplo: Por estudios estadísticos se sabe que un 5% de transacciones bancarias son rechazadas. Si se presentan tres transacciones bancarias, hallar la probabilidad de que:

- a) Exactamente dos sean rechazadas
- b) No se presenten rechazos de estas transacciones
- c) Por lo menos dos o al menos dos sean rechazadas
- d) Máximo una transacción sea rechazada
- e) Dos o menos transacciones sean rechazadas

$X \approx b(n;p;x)$, entonces $X \approx b(n=3;P=0.05;x)$

La variable aleatoria X : No. De transacciones rechazadas, toma los valores 0,1, 2, 3

$x: \{0, 1, 2, 3\}$

Distribución Binomial

Avianca tiene cinco vuelos diarios de Bogotá a Medellín. La probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde es 0.20.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún vuelo llegue tarde?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 3 vuelos lleguen temprano?
- c. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos tres vuelos lleguen tarde?
- d. ¿Cuál es la probabilidad de que máximo dos vuelos lleguen temprano?

En un sector de la ciudad, el 5% de todas las llamadas por teléfono celular se interrumpen.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que, en 6 llamadas seleccionadas al azar, ninguna se interrumpa?
- b. Por lo menos 3 llamadas de 8 se interrumpan
- c. Por lo menos 3 llamadas de 8 no se interrumpan

Distribución de Poisson

La distribución de Poisson debe su nombre al matemático francés Simeón Denis Poisson (1781-1840), aunque ya había sido introducida en 1718 por Abraham De Moivre (1667-1754) como una forma límite de la distribución binomial que surge cuando se observa un evento raro después de un número grande de repeticiones.

La distribución de Poisson también surge cuando un evento o suceso “raro” ocurre aleatoriamente en el espacio o el tiempo. La variable asociada es el número de ocurrencias del evento en un intervalo o espacio continuo, por tanto, es una variable aleatoria discreta que toma valores enteros de 0 en adelante (0, 1, 2,...).

La distribución de probabilidad de la variable aleatoria que representa el número de resultados que suceden durante un intervalo de tiempo dado, o una región específica, recibe el nombre de distribución de Poisson, con parámetro λ

Distribución de Poisson

Para que una variable recuento siga una distribución de Poisson deben cumplirse varias condiciones:

1. En un intervalo muy pequeño (p. e. de un milisegundo) la probabilidad de que ocurra un evento es proporcional al tamaño del intervalo.
2. La probabilidad de que ocurran dos o más eventos en un intervalo muy pequeño es tan reducida que, a efectos prácticos, se puede considerar nula.
3. El número de ocurrencias en un intervalo pequeño no depende de lo que ocurra en cualquier otro intervalo pequeño que no se solape con aquél.

Estas propiedades pueden resumirse en que el proceso que genera una distribución de Poisson es estable (produce, a largo plazo, un número medio de sucesos constante por unidad de observación) y no tiene memoria (conocer el número de sucesos en un intervalo no ayuda a predecir el número de sucesos en el siguiente).

El parámetro de la distribución, λ , representa el número promedio de eventos esperados por unidad de tiempo o de espacio, por lo que también se suele hablar de λ como “la tasa de ocurrencia” del fenómeno que se observa.

Distribución de Poisson

- También se denomina de **sucesos raros**.
- Se obtiene como aproximación de una distribución binomial con la misma media, para '**n grande**' ($n > 30$) y '**p pequeño**' ($p < 0,05$).
- Queda caracterizada por un único **parámetro** λ (que es a su vez su **media y su varianza**.)
- Función de probabilidad:

$$P[X = x] = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$



Donde:

X : variable aleatoria que representa el número de llegadas de ocurrencias o sucesos por unidad de tiempo, área, longitud.

$P(X)$: Probabilidad de que ocurran exactamente x sucesos

λ : Número medio de llegadas de ocurrencias o sucesos por unidad de tiempo, área, longitud

e : base de los logaritmos neperianos ($e = 2.718282$)

1. El número de enfermos que solicitan atención de urgencia en un hospital durante un periodo de 24 horas tiene una media de 43,2 pacientes. Se sabe que el servicio se colapsará si el número de enfermos excede de 50. ¿Cuál es la probabilidad de que se colapse el servicio de urgencias del hospital? Representar la función de masa de probabilidad.
2. Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba,
 - a. cuatro cheques sin fondo en un día dado?,
 - b. 10 cheques sin fondos en cualquiera de dos días consecutivos?
 - c. Por lo menos 3 cheques sin fondos en un periodo de 6 horas?



Pierre Simon de Laplace
(1749-1827)



Karl F. Gauss
(1777-1855)

Distribución normal

Sin duda la distribución continua de probabilidad más importante, por la frecuencia con que se encuentra y por sus aplicaciones teóricas, es la **distribución normal, gaussiana o de Laplace- Gauss.**

Descubierta y publicada por primera vez en 1733 por De Moivre.

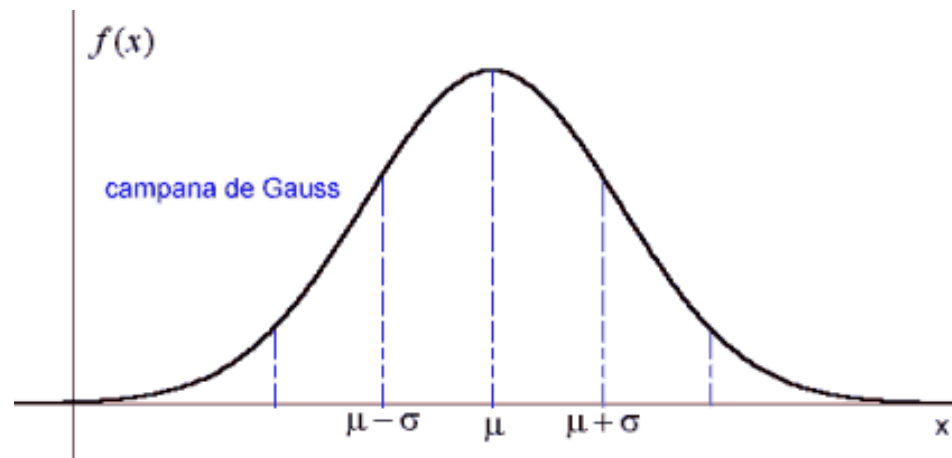
También llegaron de forma independiente, Laplace (1812) y Gauss (1809), utilizada en la teoría de los errores de observación astronómica y física .

Aplicaciones de la distribución Normal

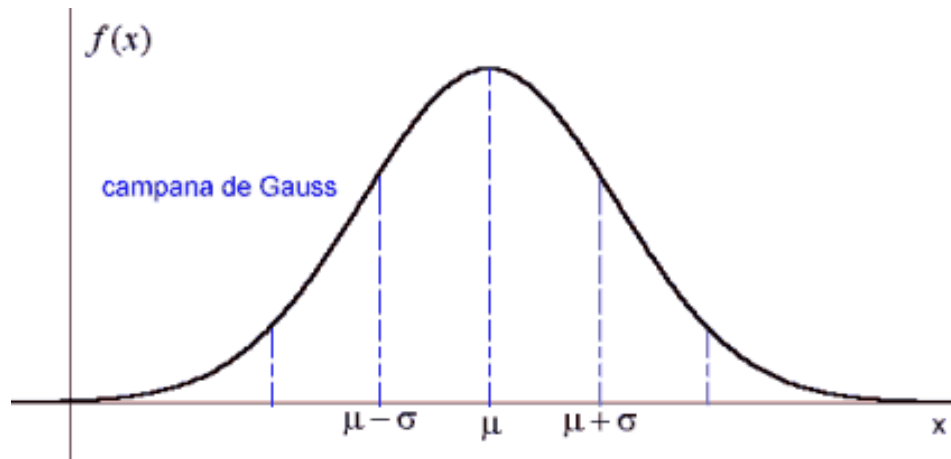
Caracteres morfológicos de individuos (personas, animales, plantas,...) de una especie (tallas, pesos, edades, diámetros, perímetros,...).

Caracteres sociológicos, por ejemplo: consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos, puntuaciones de examen, competencias...

Caracteres fisiológicos, por ejemplo: efecto de una misma dosis de un fármaco.



Aplicaciones de la distribución Normal



Errores cometidos al medir ciertas magnitudes.

Valores estadísticos muestrales, por ejemplo : la media. Y en general cualquier característica que se obtenga como **suma de muchos factores**.

Otras distribuciones como la binomial o la de Poisson se aproximan a la normal. Distribuciones binomiales con n grande ($n > 30$) y 'p ni pequeño' ($p \leq 0.05$) es decir $np > 5$ 'ni grande' ($n(1-p) > 5$).

Distribución normal o gaussiana

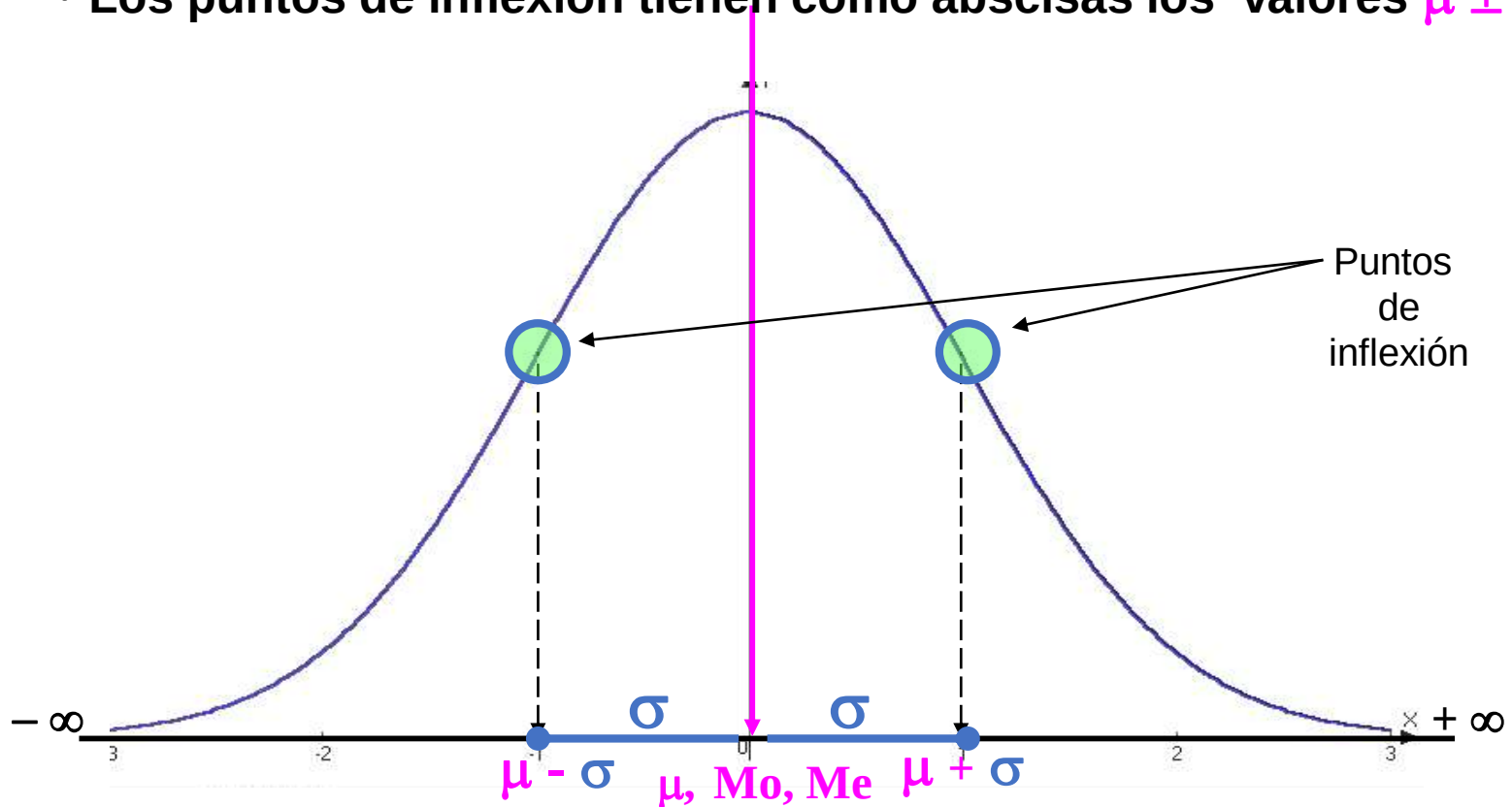
- Está caracterizada por **dos parámetros**: la **media**, μ y la **desviación típica o estándar**, σ .
- Su función de densidad es:

$$N(\mu, \sigma^2) = P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (\sigma > 0)$$

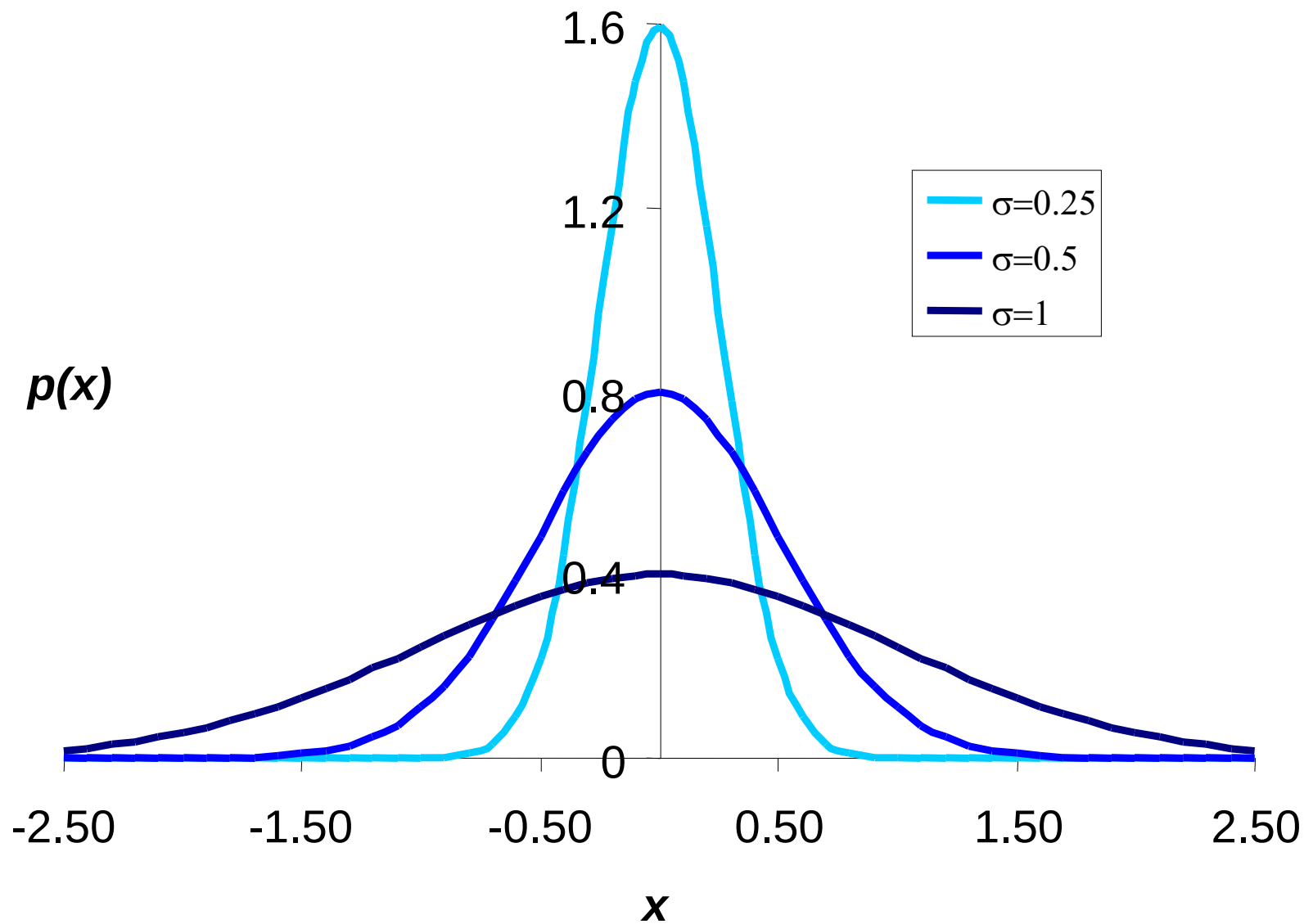
La curva normal adopta un número infinito de formas, determinadas por sus parámetros μ y σ .

Características de la distribución Normal

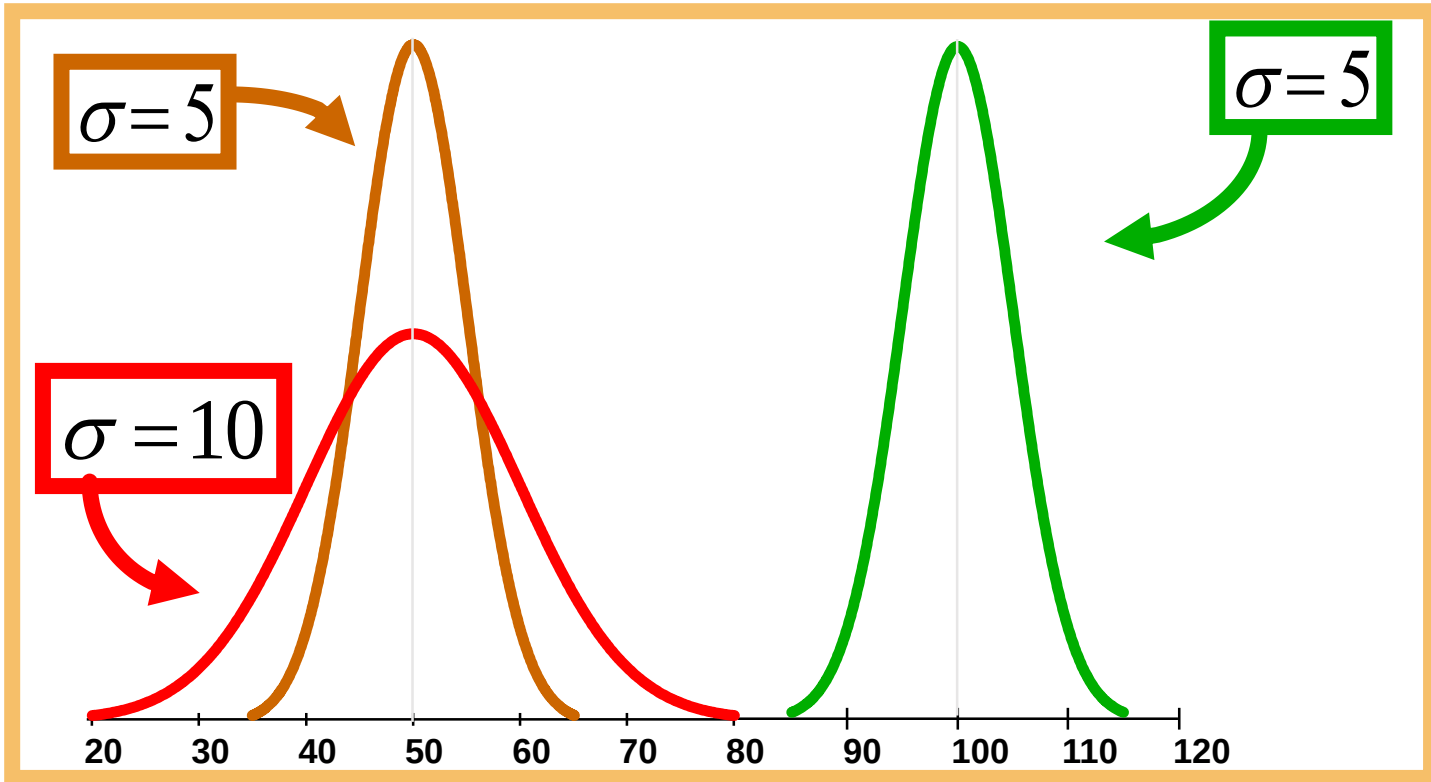
- Tiene forma de campana, es asintótica al eje de las X abscisas
(para $X = \pm\infty$)
- Simétrica con respecto a la media (μ) donde coinciden la mediana (Me) y la moda (Mo)
- Los puntos de inflexión tienen como abscisas los valores $\mu \pm \sigma$



Distribución normal con $\mu=0$ para varios valores σ



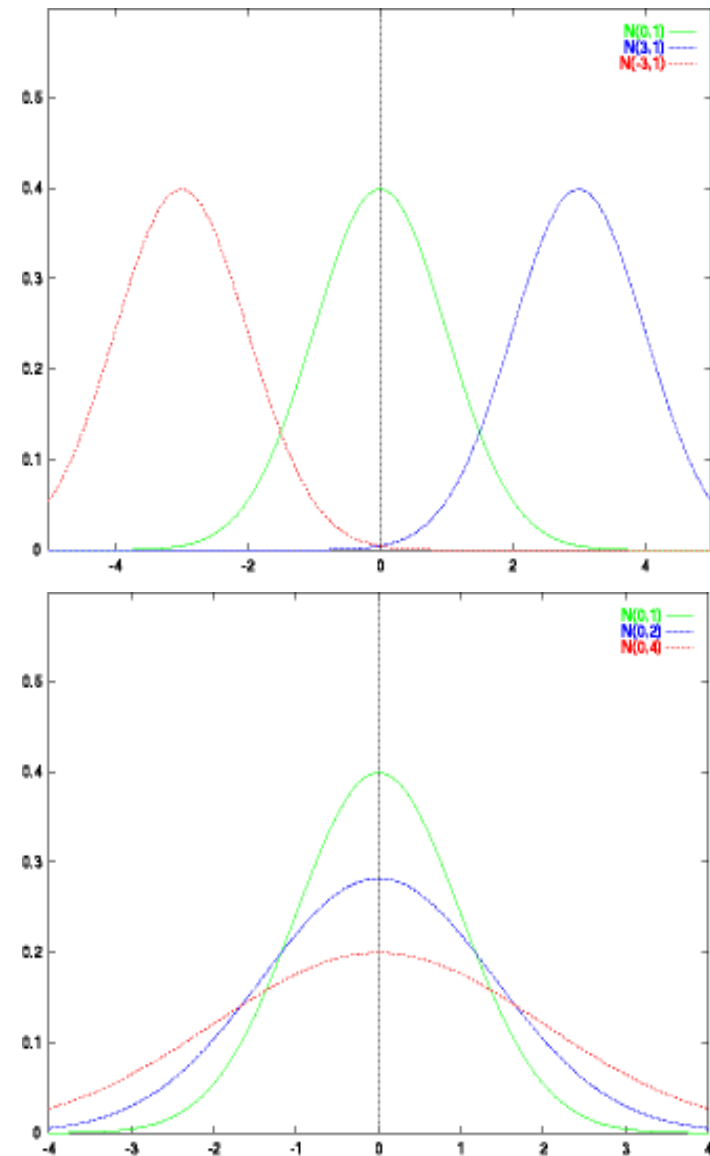
$$N(\mu, \sigma^2) = P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (\sigma > 0)$$



Curvas normales con distintas medias y desviaciones estándar.

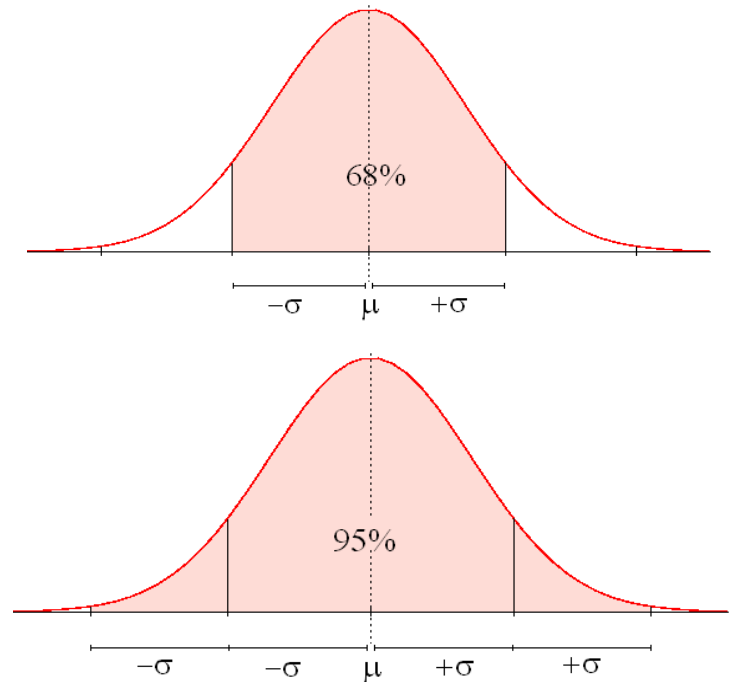
$N(\mu, \sigma)$: Interpretación geométrica

- La **media** se interpreta como un factor de **traslación**.
- La **desviación típica o estándar** es un factor de **escala**, grado de dispersión,...



$N(\mu, \sigma^2)$: Interpretación probabilista

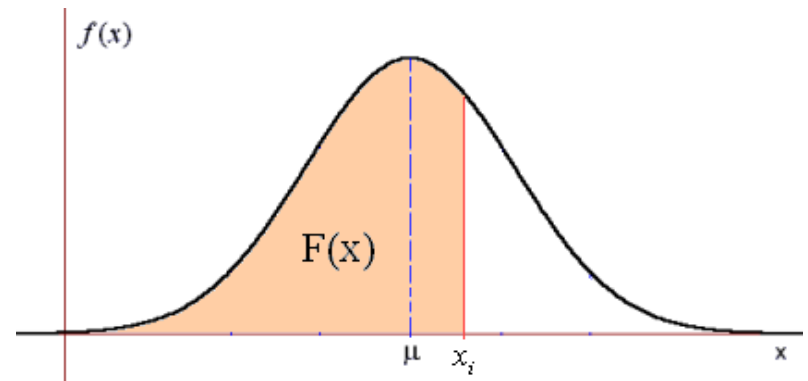
- Entre la media y una desviación típica o estándar, se tiene siempre **la misma probabilidad**: aproximadamente el 68%.
- Entre la media y dos desviaciones típicas o estándar aprox. 95%



- Si se toman intervalos centrados en μ , y cuyos extremos están...
 - a distancia σ , $\rightarrow$ se tiene probabilidad **68%**
 - a distancia **2** σ , $\rightarrow$ se tiene probabilidad **95%**
 - a distancia **2'5** σ $\rightarrow$ se tiene probabilidad **99%**

$$N(\mu, \sigma^2) = P(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Se obtiene la función de distribución de probabilidad acumulada $F(x)$ integrando la función de densidad de probabilidad:



$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(v-\mu)^2}{2\sigma^2}} dv$$

De modo que la probabilidad de una variable aleatoria normal X en un intervalo $a \leq x \leq b$ es:

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{(v-\mu)^2}{2\sigma^2}} dv$$

En particular: $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(v-\mu)^2}{2\sigma^2}} dv = 1$

¿Cómo calcular probabilidades asociadas a una curva normal específica?

Dado que tanto μ como σ pueden asumir **infinitos valores** lo que hace impracticable tabular las probabilidades para todas las posibles distribuciones normales, se utiliza la **distribución normal reducida, estandarizada o normalizada o tipificada**.

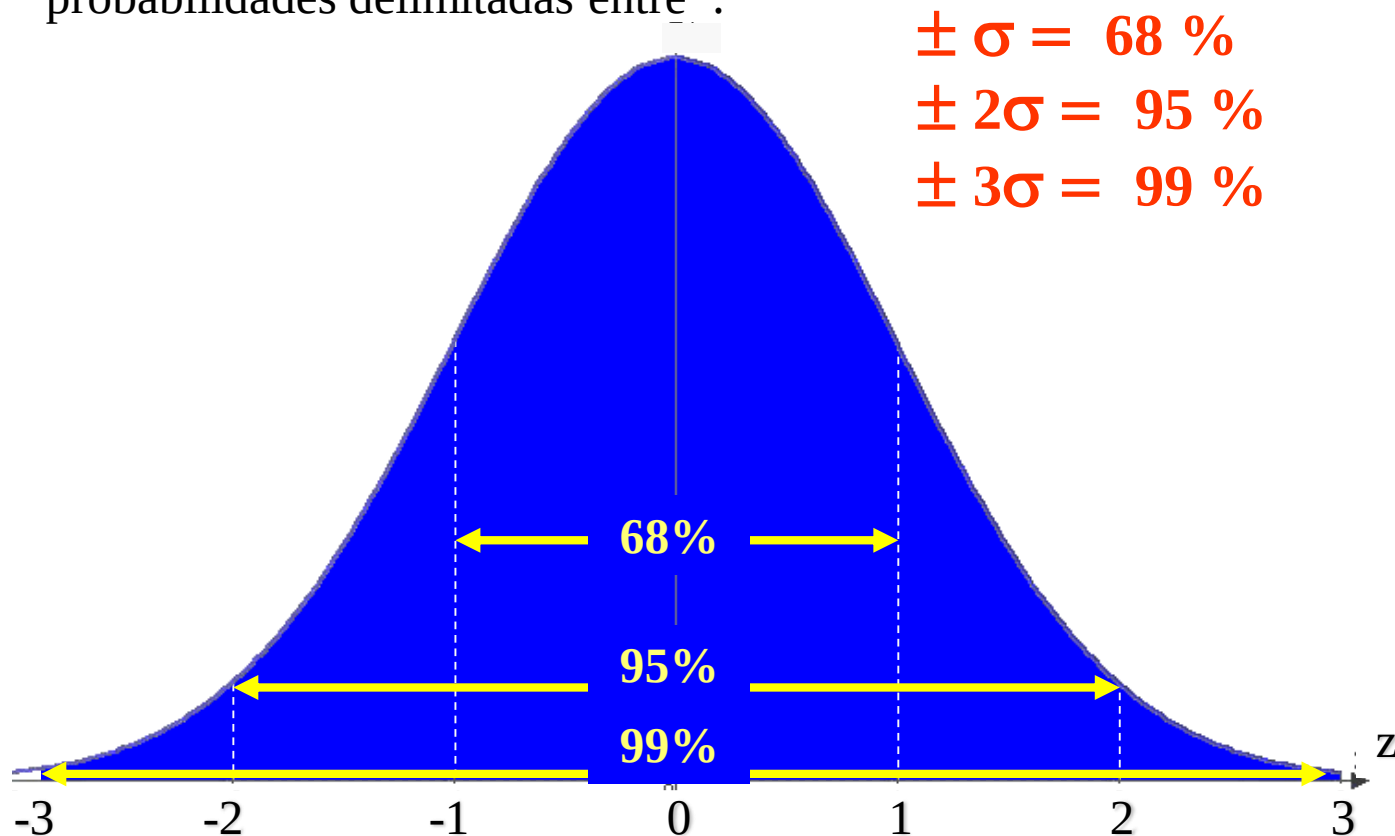
Se define una variable **Z** =

$$\frac{X - \mu}{\sigma}$$

Es una traslación, y un cambio de escala de la variable original.

La nueva variable **z** se distribuye como una
NORMAL con media $\mu = 0$ y desviación típica $\sigma = 1$

Recordar de nuevo que en cualquier distribución normal las probabilidades delimitadas entre :



Tipificación, normalización, estandarización

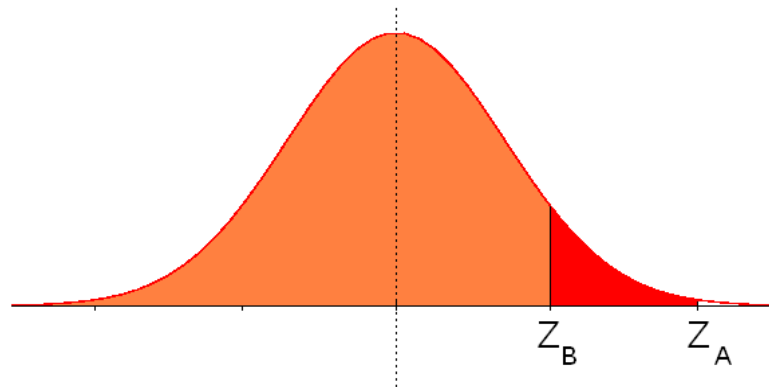
- Dada una variable de media μ y desviación típica o estándar σ , se denomina **valor tipificado** z , de una observación x , a la **distancia (con signo) con respecto a la media, medido en desviaciones típicas**, es decir:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

- En el caso de variable **X normal**, la interpretación es clara: asigna a todo valor de $N(\mu, \sigma^2)$, un valor de $N(0,1)$ que deja **exactamente la misma probabilidad** por debajo.
- Permite así **comparar entre dos valores** de dos distribuciones normales diferentes, para saber cuál de los dos es más extremo.

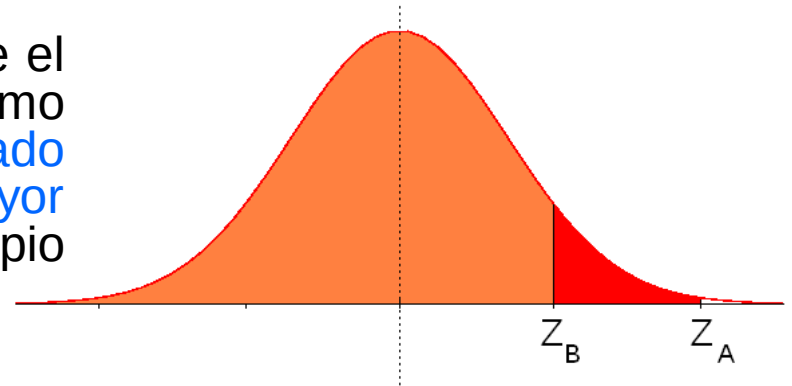
Se quiere dar una beca a uno de dos estudiantes de sistemas educativos diferentes y se asignará al que tenga **mejor** expediente académico:

- El estudiante **A** tiene una calificación de **8** en un sistema donde la calificación de los alumnos se comporta como $N(\mu=6, V(x)=1)$.
- El estudiante **B** tiene una calificación de **80** en un sistema donde la calificación de los alumnos se comporta como $N(\mu=70, v(x)=100)$.



No se puede comparar directamente 8 puntos de A frente a los 80 de B, pero como ambas poblaciones se comportan de modo normal, se puede tipificar, normalizar o estandarizar y observar las puntuaciones sobre una distribución de referencia $N(0,1)$.

Como $z_A > z_B$, se puede concluir que el porcentaje de compañeros del mismo sistema de estudios que ha superado en calificación al estudiante A es mayor que el que ha superado B. En principio A es mejor candidato para la beca.



$$z_A = \frac{x_A - \mu_A}{\sigma_A} = \frac{8 - 6}{1} = 2$$

$$z_B = \frac{x_B - \mu_B}{\sigma_B} = \frac{80 - 70}{10} = 1$$

Las probabilidades de la variable tipificada, normalizada o estandarizada (**z**) están **tabuladas** para los diferentes valores de la variable.

Para calcular probabilidades, una vez transformada, la variable a valores de z , se busca en una tabla el área correspondiente.

$$\mathcal{P}[Z \leq z] = \mathcal{P}\left[\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right] = \mathcal{P}[X \leq x] = F_X(x)$$

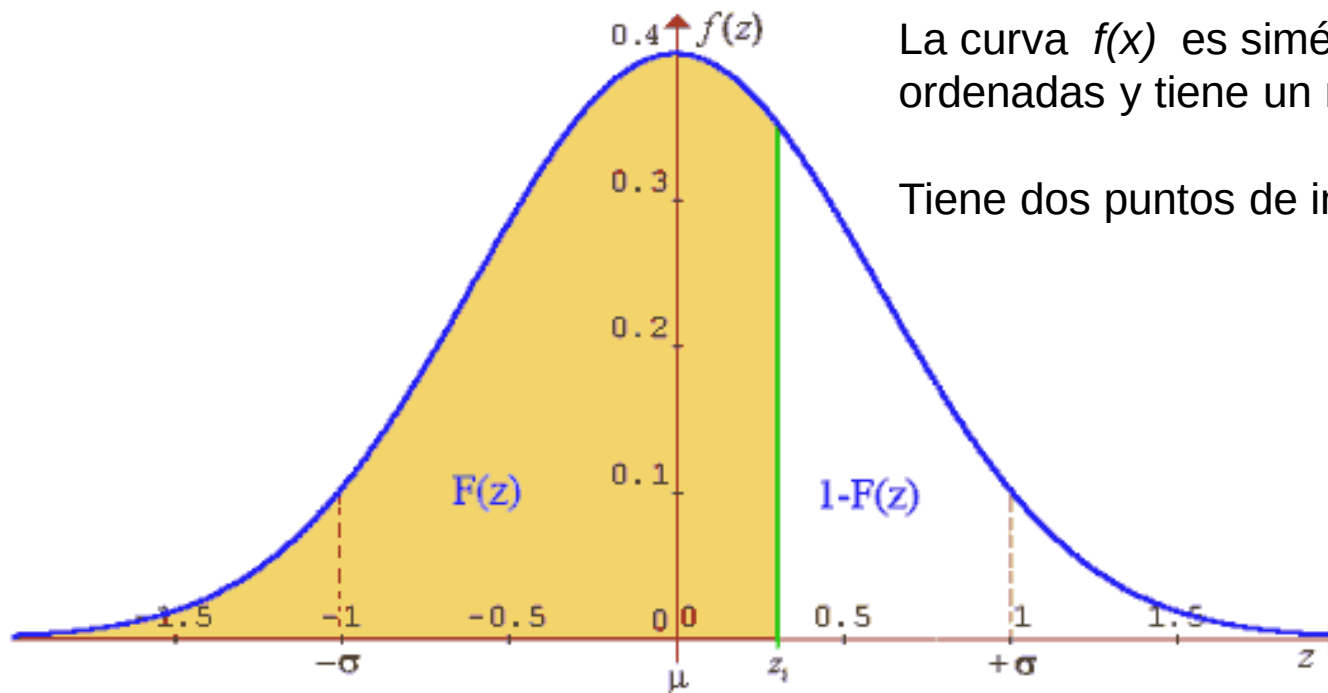
Característica de la distribución normal tipificada (reducida o estándar):

No depende de ningún parámetro.

Su media es 0, su varianza es 1 y su desviación típica es 1.

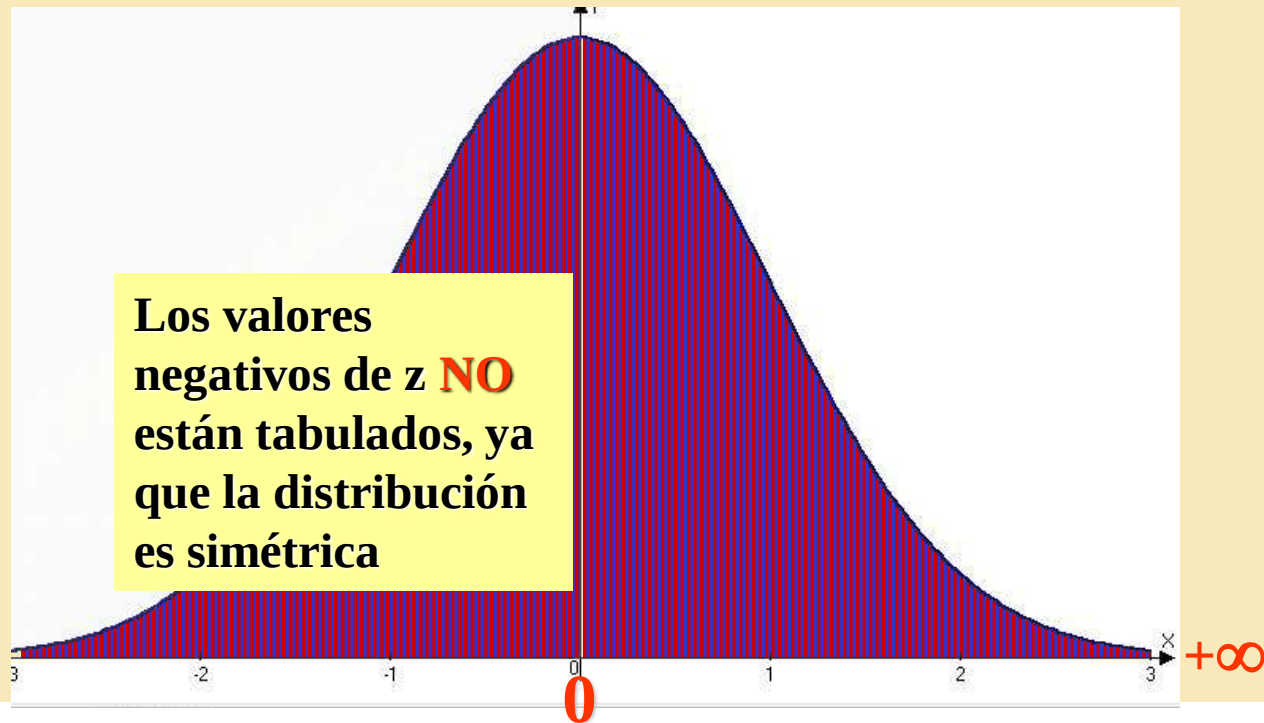
La curva $f(x)$ es simétrica respecto al eje de ordenadas y tiene un máximo en este eje.

Tiene dos puntos de inflexión en $z = 1$ y $z = -1$.



Hay varios tipos de tablas de la distribución normal

La siguiente tabla representa las **áreas** para los diferentes valores de **Z** desde 0 hasta $+\infty$.



La tabla consta de:

*Margen izquierdo : Los enteros de z y su primer decimal.

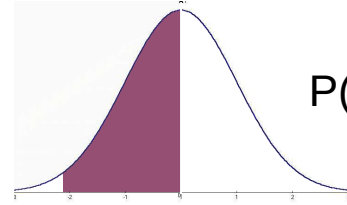
* Margen superior: segundo decimal

* Cuerpo de la tabla: áreas correspondientes, acumuladas, desde 0 hasta 3.99

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0675	.0754
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026			
0.3	.1179									
0.4	.1554									
0.5	.1915									

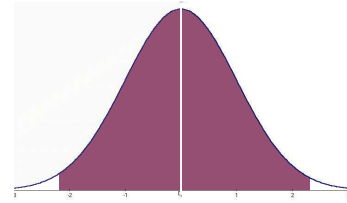
EJEMPLOS:

1.-¿Cuál es la probabilidad de que un valor de z esté entre 0 y -2.03?

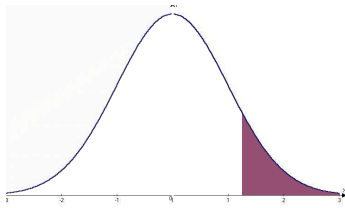


$$P(-2.03 < Z < 0)$$

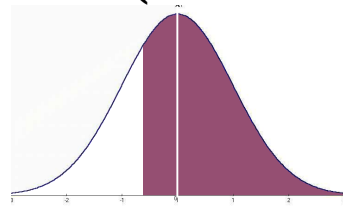
2.-¿Cuál es la probabilidad de que un valor de z esté entre -2.03 y +2.03?



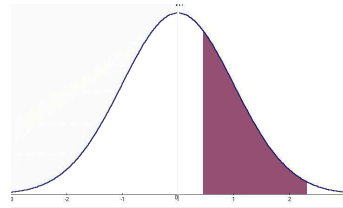
3. Hallar $P(z > 1.25)$



4. Hallar $P(-0.34 < z < \infty)$



5. Hallar $P(0.34 < z < 2.30)$

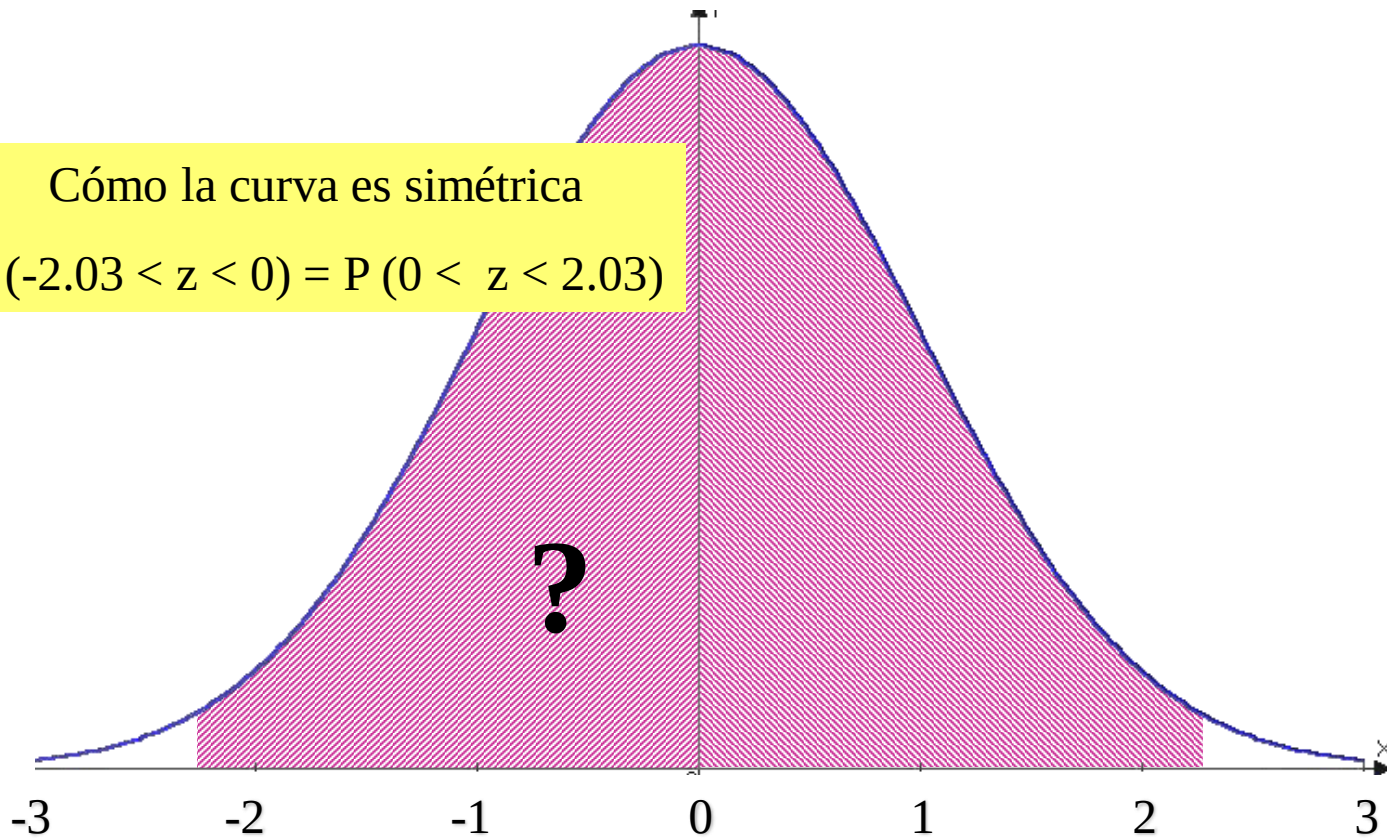


Ejemplo 1

¿Cuál es la probabilidad de que un valor de z esté entre 0 y -2.03?

Cómo la curva es simétrica

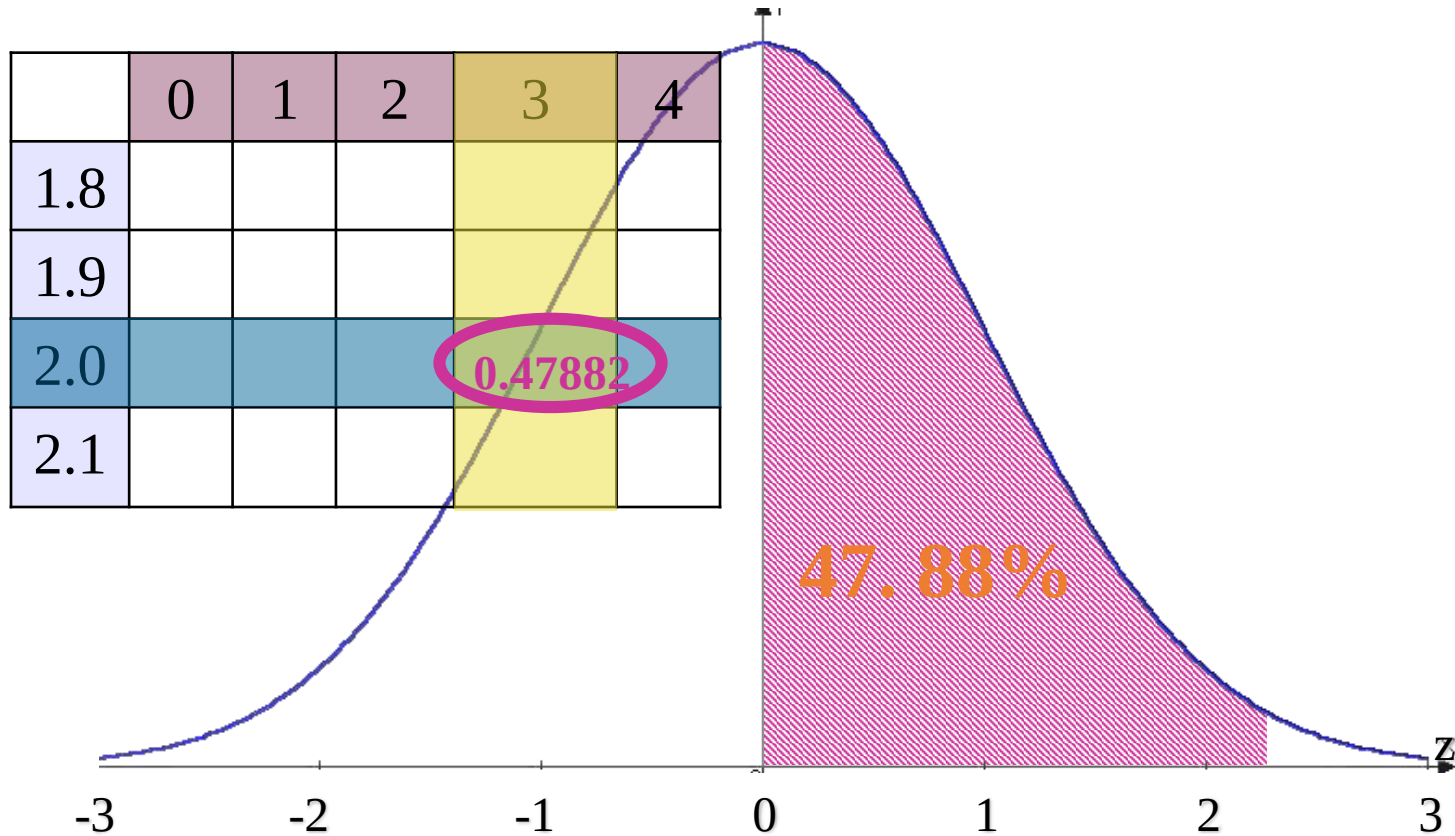
$$P(-2.03 < z < 0) = P(0 < z < 2.03)$$



Ejemplo 1

¿Cuál es la probabilidad de que un valor de z esté entre 0 y -2.03?

Se busca en la tabla el área correspondiente a $z = 2.03$



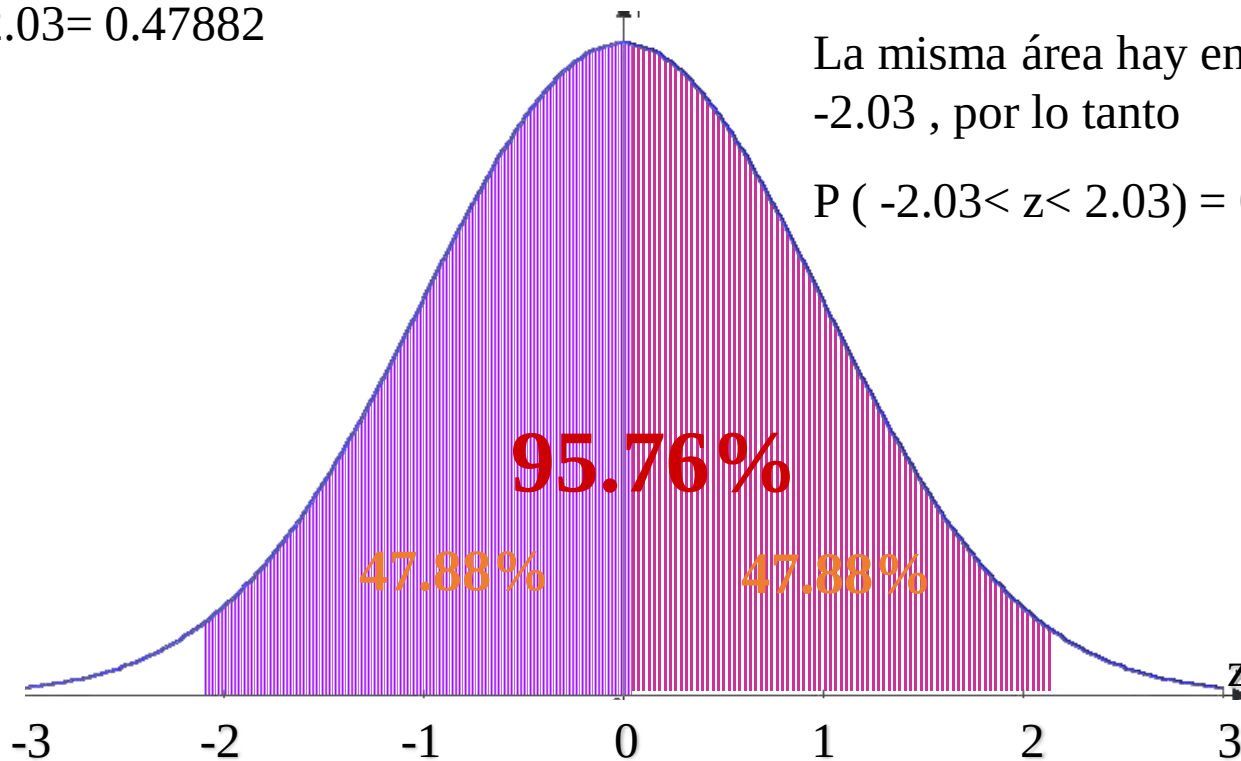
Ejemplo 2

¿Cuál es la probabilidad de que un valor de z esté entre -2.03 y 2.03 ?

En el ejemplo 1, vimos que la probabilidad de que z estuviera entre 0 y $2.03 = 0.47882$

La misma área hay entre 0 y -2.03 , por lo tanto

$$P(-2.03 < z < 2.03) = 0.95764$$

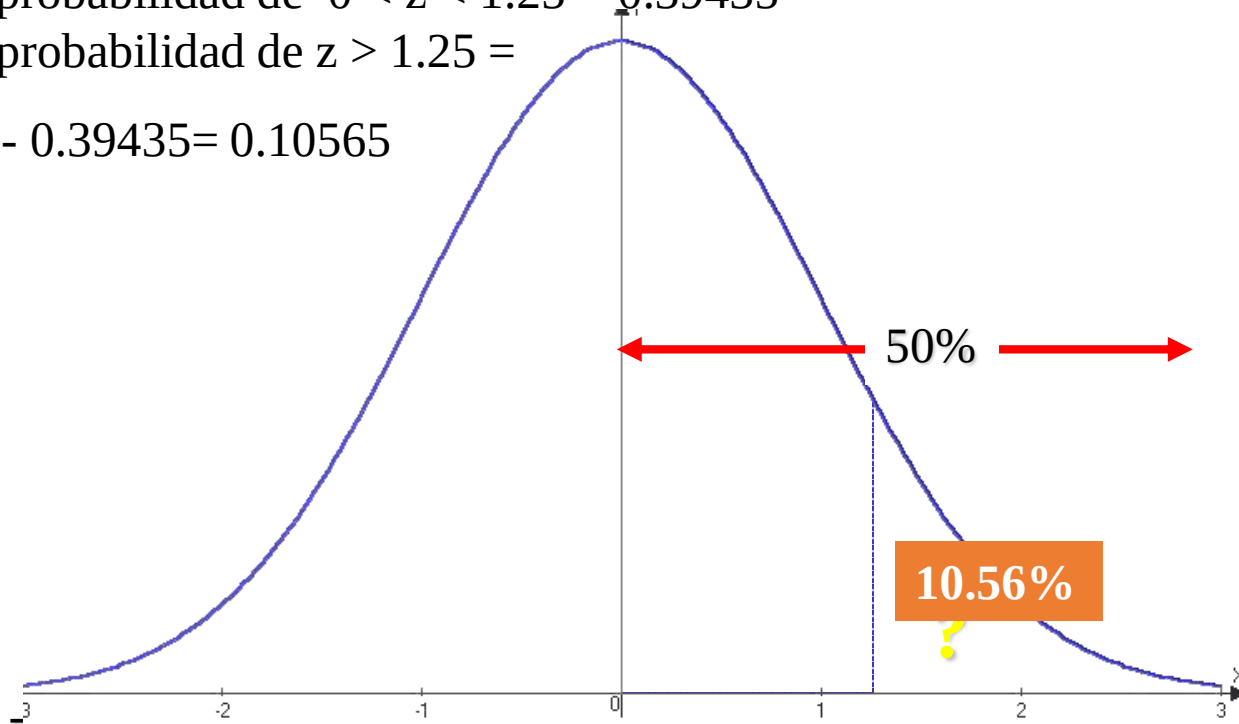


Ejemplo 3

¿Cuál es la probabilidad de que un valor de z sea mayor a 1.25 ?

- 1.- La probabilidad de $0 < z < +\infty = 0.500$
- 2.- La probabilidad de $0 < z < 1.25 = 0.39435$
- 3.- La probabilidad de $z > 1.25 =$

$$0.500 - 0.39435 = 0.10565$$



Ejemplo 4

Hallar $P(-0.34 < z < \infty)$

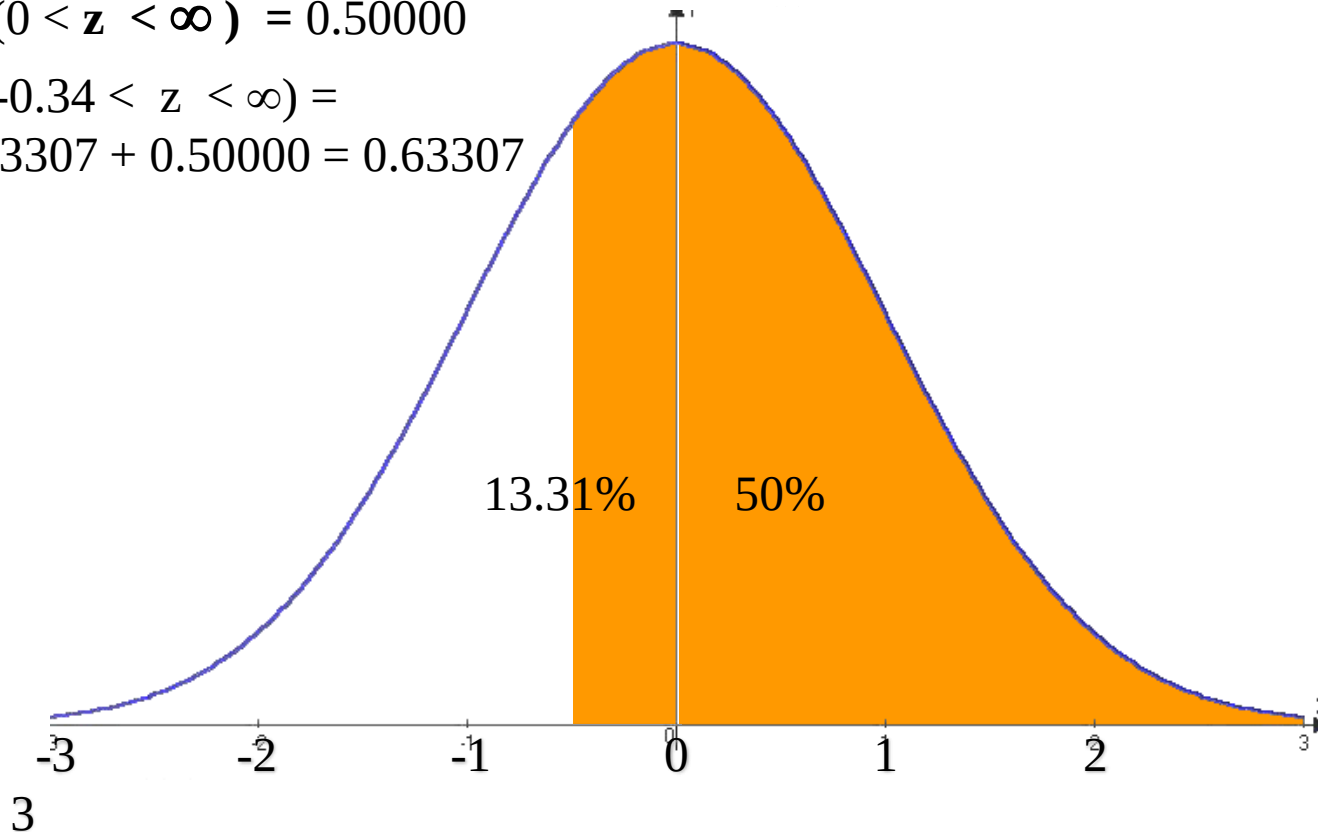
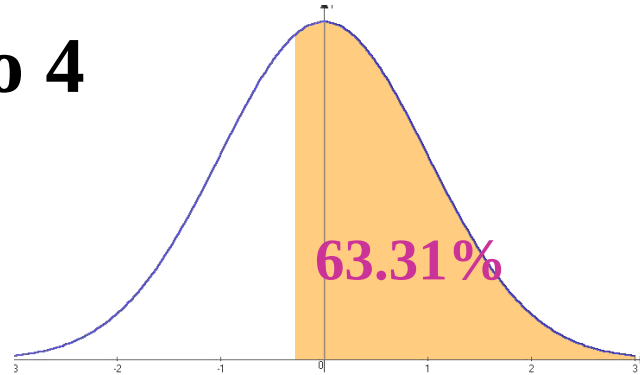
$$P(0 < z < 0.34) = 0.13307 =$$

$$P(-0.34 < z < 0)$$

$$P(0 < z < \infty) = 0.50000$$

$$P(-0.34 < z < \infty) =$$

$$0.13307 + 0.50000 = 0.63307$$



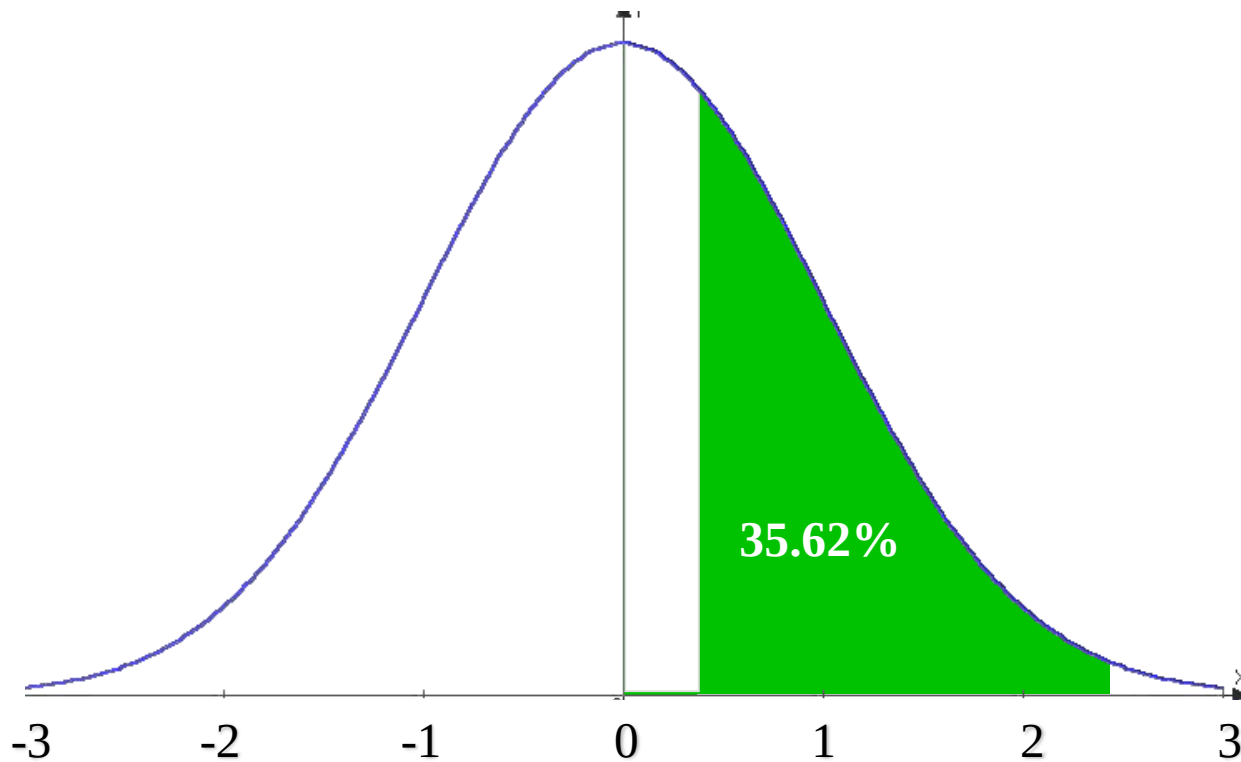
Ejemplo 5

Hallar $P(0.34 < z < 2.30)$

$$P(0 < z < 0.34) = 0.13307$$

$$P(0 < z < 2.30) = 0.4893$$

$$P(0.34 < z < 2.30) = 0.48930 - 0.13307 = 0.35623$$



EJEMPLO

Sea una variable distribuida normalmente con media $\mu = 4$ y desviación típica $\sigma = 1.5$.

¿Cuál es la probabilidad de encontrar un valor $x \geq 6$ ($P(x \geq 6)$)?

$\mu = 4$ $\sigma = 1.5$ **Hallar $P(x > 6)$**

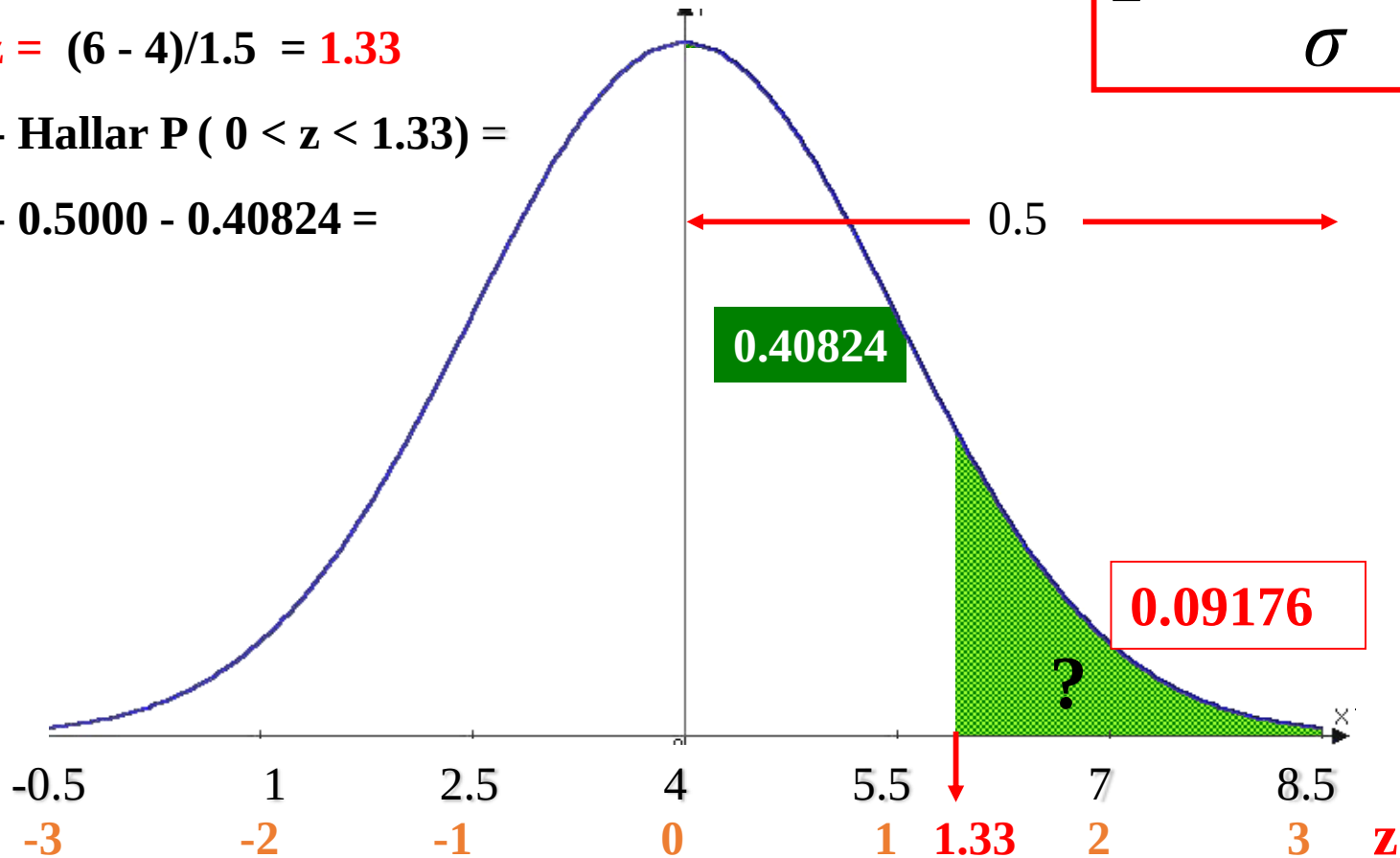
1.- transformar **x** en un valor de **z**

$$z = (6 - 4)/1.5 = 1.33$$

2.- Hallar $P(0 < z < 1.33) =$

$$3.- 0.5000 - 0.40824 =$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$



Hasta ahora vimos como dado un valor x de la variable, hallar probabilidades transformando (estandarización) la variable en valores de

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

¿Cómo hallar un valor de x , dada la probabilidad?

Ejemplo: Sea una variable distribuida normalmente con $\mu = 4$ y $\sigma = 2$. Hallar el valor de x que deja por encima de él un 38.20% (0.3820)

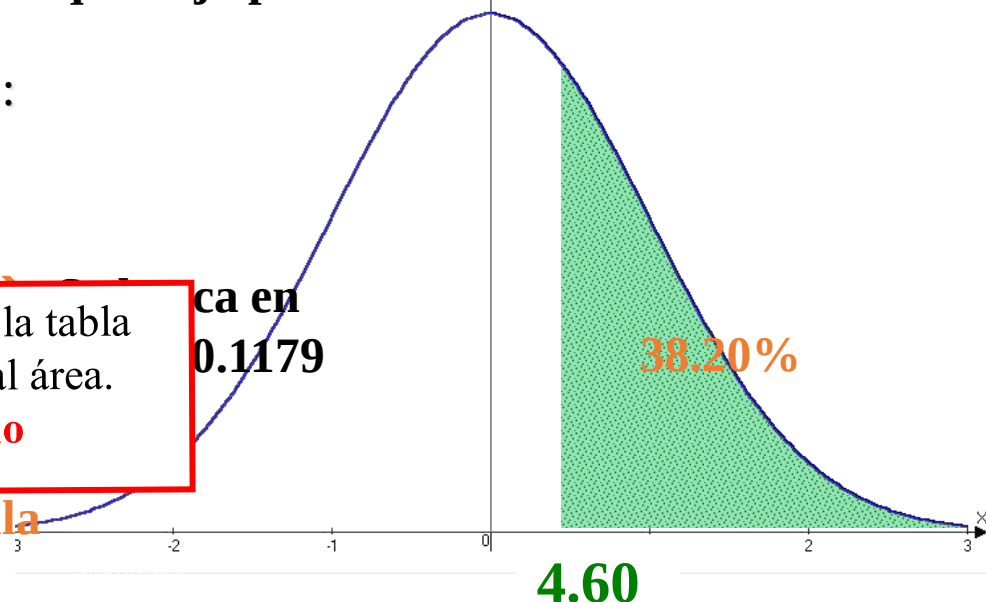
Se debe **desestandarizar** :

$$x = z \sigma + \mu$$

0.5000 - 0.3820 = 0.1179
Se busca en la tabla de acuerdo al área.
la tabla el valor que corresponde a 0.1179
Con su signo

Sustituyendo en la fórmula

$$0.30 \times 2 + 4 = 4.60$$



Los diseñadores de un nuevo tipo de cabina de avión quieren colocar un interruptor de forma que la mayoría de los pilotos puedan alcanzarlo sin tener que cambiar de posición. Se sabe que la distribución de la distancia máxima (en cms) que pueden alcanzar los pilotos sin moverse (medida) desde el respaldo del asiento es $N(125, 10)$

- a) Si se pone el interruptor a 120cm del respaldo del asiento, ¿qué proporción de pilotos no podrá alcanzarlo sin moverse del asiento?

La proporción viene dada por $\Pr(X < 120)$ donde $X \sim N(125, 10)$:

$$\begin{aligned}\Pr(X < 120) &= \Pr\left(Z < \frac{120 - 125}{10}\right) = \Pr(Z < -0,5) \\ &= 1 - \Pr(Z < 0,5) = 0,3085\end{aligned}$$

- b) ¿Cuál es la distancia máxima desde el respaldo a la que se podría poner el interruptor si queremos que el 95 % de los pilotos pueda alcanzarlo sin moverse?

Se busca la distancia d que cumple con

$$0,95 = \Pr(X > d) = \Pr\left(Z > \frac{d - 125}{10}\right)$$

de donde sabemos que

$$\frac{d - 125}{10} = -1,96$$

y por tanto

$$d = 125 - 19,6 = 104,6.$$

Se sabe que el 40 por 100 de los habitantes de cierta ciudad consumen diariamente café.

- a. Se pregunta a una persona si toma café todos los días. La variable X_i vale 1 si la respuesta es afirmativa y 0 en caso contrario. Hallar su media y su desviación típica.
- b. Se encuesta a veinte personas sobre su consumo diario de café. Sea X el número de personas entre ellas que consumen café cada día. Calcular la probabilidad de que X sea igual a 12. Hallar la media y la desviación típica de x . Obtener la probabilidad de que ninguna tome café diariamente y de que al menos dos lo hagan.
- c. Si se encuesta a mil personas, ¿cuál es la probabilidad de que entre el 35.3 % y el 44.7 % consuman café?
- d. Si se pregunta a 10.000 personas, ¿la probabilidad anterior sube o baja? (4 p)

$$P\{\text{consumir café}\}=0.4$$

a) $X_i = \begin{cases} 1, & \text{toma café} \\ 0, & \text{no toma café} \end{cases}$ es una Bernoulli con probabilidad $p=0.4$.

Su media es $E[X_i] = p = 0.4$, y su varianza es $\text{var}(X_i) = pq = 0.24$, por lo que su desviación típica es $\sigma(X_i) = 0.4899$.

b) X es una binomial con $n = 20$, $p = 0.4$, con media $E[X] = np = 8$, $\text{var}(X) = npq = 4.8$; $\sigma(X) = 2.1909$.

La probabilidad de que X sea 12 es:

$$P\{X = 12\} = \binom{20}{12} 0.4^{12} 0.6^8 = 0.0355;$$

La probabilidad de que ninguna tome café diariamente es:

$$P\{X = 0\} = \binom{20}{0} 0.4^0 0.6^{20} = 3.65 * 10^{-5};$$

$$\begin{aligned} \text{y } P\{\text{al menos dos tomen café}\} &= 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} = \\ &= 1 - \binom{20}{0} 0.4^0 0.6^{20} - \binom{20}{1} 0.4^1 0.6^{19} = 0.995; \end{aligned}$$

c) Si $n=1000$, podemos aproximar la binomial $B(1000,0.4)$ a una normal $N(400,15.4919)$.

$$\begin{aligned} P\{353 \leq X \leq 447\} &\approx P\left\{\frac{353 - 400}{15.4919} \leq Z \leq \frac{447 - 400}{15.4919}\right\} = \\ &= P\{-3.0338 \leq Z \leq 3.0338\} = \\ &= 2P\{Z \leq 3.0338\} - 1 = \\ &= 2 \times 0.9988 - 1 = 0.9976 \end{aligned}$$

con $Z \equiv N(0,1)$.

d) Si $n=10000$, aproximamos la binomial $B(10000,0.4)$ a una normal $N(4000,48.9898)$ y tenemos.

$$\begin{aligned} P\{3530 \leq X \leq 4470\} &\approx P\left\{\frac{3530 - 4000}{48.9898} \leq Z \leq \frac{4470 - 4000}{48.9898}\right\} = \\ &= P\{-9.5938 \leq Z \leq 9.5938\} = \\ &= 2P\{Z \leq 9.5938\} - 1 = \\ &= 2 \times 1 - 1 = 1 \end{aligned}$$

con $Z \equiv N(0,1)$.

Al aumentar la muestra, la probabilidad aumenta.

49. La distribución de estaturas, en cm, de una comunidad es $N(175,100)$. Al servicio militar solo entran aquellos cuya estatura se encuentra entre 155 y 195cm. Calcular la probabilidad de que un soldado tenga una estatura comprendida entre 172 y 181cm. (0'226)

$$X \sim N(\mu; V(X) = \sigma^2)$$

$$X \text{ es la estatura} \sim N(\mu = 175; V(X) = \sigma^2 = 100)$$

Si seleccionamos una persona al azar, cual es la probabilidad que la persona:

- a. ¿Mida menos de 170 cm?
- b. ¿Mida más de 180 cm?
- c. ¿Mida entre 172 y 182 cm?
- d. ¿Cuál es la estatura de una persona para estar entre el 5% que mayor estatura tienen?

$$X \sim N(\mu; V(X) = \sigma^2)$$

X es la estatura $\sim N(\mu = 175; V(X) = \sigma^2 = 100)$

Si seleccionamos una persona al azar, cual es la probabilidad que la persona:

a. Mida menos de 170 cm? $P(X \leq 170) = P(X - \mu \leq 170 - 175)$

$$P\left(Z \leq \frac{170 - 175}{10}\right)$$

$$P(Z \leq -0.5) = F(-0.5)$$

buscar

en la tabla distribución normal

$$F(-0.5) = 0.30854$$

$$X \sim N(\mu; V(X) = \sigma^2)$$

X es la estatura $\sim N(\mu = 175; V(X) = \sigma^2 = 100)$

Si seleccionamos una persona al azar, cual es la probabilidad que la persona:

a. Mida más de 180 cm?
$$\begin{aligned} P(X > 180) &= 1 - P(X \leq 180) \\ &= 1 - P(Z \leq (180 - 175)/10) \\ &= 1 - P(Z \leq 0.5) = 1 - F(0.5) = 1 - 0.6914 \\ &= 0.3086 \end{aligned}$$

$$X \sim N(\mu; V(X) = \sigma^2)$$

X es la estatura $\sim N(\mu = 175; V(X) = \sigma^2 = 100)$

Si seleccionamos una persona al azar, cual es la probabilidad que la persona:

a. Mida entre 172 y 182 cm? $P(172 \leq X \leq 182)$

$$\begin{aligned} &= P((172 - 175)/10 \leq Z \leq (182 - 175)/10) \\ &= P(-0.3 \leq z \leq 0.3) = F(0.7) - F(-0.3) \\ &= \\ &= 0.75804 - 0.38209 = 0.37595 \end{aligned}$$

$$X \sim N(\mu; V(X) = \sigma^2)$$

X es la estatura $\sim N(\mu = 175; V(X) = \sigma^2 = 100)$

d. Cuál es la estatura de una persona para estar entre el 5% que mayor estatura tienen?

$$P(X \leq X_0) = 0.95$$

$$P(Z \leq (X_0 - 175)/10) = 0.95$$

0.95 es probabilidad buscamos

su

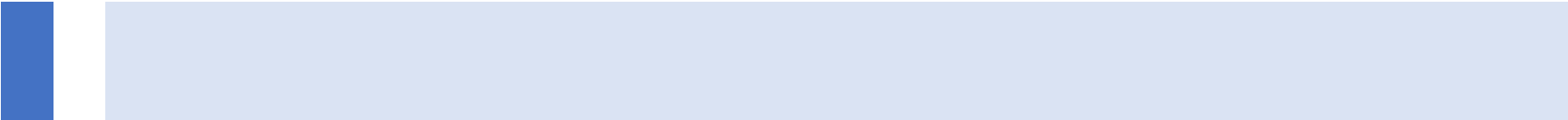
valor en Z (tabla normal)

$$(X_0 - 175)/10 = 1.64$$

$$X_0 = 1.64 * 10 + 175 = 191.4$$

64. Una empresa produce tres tipos de paquetes. Los de tipo A con un peso, en kg, que sigue una distribución $N(50,15)$, los de tipo B con un peso, en kg, que sigue una distribución $N(55,18)$ y los de tipo C con un peso, en kg, que sigue una distribución $N(65,20)$. En un lote hay 10 paquetes tipo A , 15 tipo B y 20 tipo C .

- $a)$ Probabilidad de que el peso total del lote sea superior a los 2810 kg (0'0668)
- $b)$ Se saca un paquete al azar del lote. Probabilidad de que el peso del paquete sea superior a los 60 kg (0'452)



!Gracias por su atención!